



وزارة التعليم العالي
الكلية التكنولوجية بالمطرية
المعهد الفني الصناعي بالمطرية



كتابة التقارير الفنية

| الباب الأول |
[أساسيات التقرير الفني]



Mohammed Shaaban

الباب الأول

(١) اذكر فقط بعض الأمثلة التي توضح أهمية التقارير في حياتنا ؟

- ١ مخاطبة صديق لطلب شيء أو إقناعه بشيء .
- ٢ التقدم لطلب وظيفة .
- ٣ التقدم بموعظة .

(٢) ما النتائج المترتبة على عدم المعرفة بالكتابة الفنية ؟

- ١ قصور في إعداد تقارير التجارب و كتابة المشاريع .
- ٢ استهلاك وقت كبير في إعداد التقارير .
- ٣ عدم إتباع منهج واضح في الكتابة، فلا يؤدي التقرير الغرض منه .
- ٤ عدم الإرتقاء بأداء الطالب في الكتابة و القراءة و المحادثة بعد التخرج .

(٣) ما هي أنواع الكتابة الفنية ؟

- ١ تقارير فنية .
- ٢ كتب و كتيبات .
- ٣ أبحاث و رسائل علمية .
- ٤ مقالات فنية و علمية .
- ٥ تعليمات .
- ٦ مواصفات .
- ٧ كتالوجات .

(٤) ما هي مجالات الكتابة الفنية ؟

- ١ تصميمات الموضة للملابس .
- ٢ أجنحة الطائرات .
- ٣ شرح نظرية معينة .
- ٤ وصف عملية تصنيع معينة .
- ٥ شرح سياسة أو خطة .

Ⓒ فالكتابة الفنية تشمل كل مجالات الحياة، فهي تصف وتشرح شيء أو عملية أو نظرية أو سياسة أو خطة .

(٥) ما هو تعريف التقرير الفني ؟ و ما هي أشكاله ؟

Ⓒ التقرير الفني : هو وسيلة اتصال بين الكاتب و القارئ، يقدم في صورة مرتبة و منسقة بأسلوب جيد، لينقل للقارئ آراء و مقترحات .

Ⓒ ومن ذلك يتضح أن التقرير :

- ١ يكون مكتوبًا .
- ٢ يتضمن حقائق و معلومات و مقترحات و توجيهات .
- ٣ وسيلة إتصال بين شخصين أو جهتين .

Ⓒ و يكون ملخص تجارب معملية – ورقة عمل – مقال .

٦) ما هي مواصفات التقرير الجيد ؟

- ١ يحتوي على المعلومات اللازمة .
- ٢ منظم و مقسم ليسهل الوصول إلى المعلومة .
- ٣ الطول و القصر في التقرير يكون بالقدر الكافي و المعتاد .
- ٤ لا يحتوي على تفاصيل لا علاقة لها بالموضوع .
- ٥ موضح بها تاريخ إعداد التقرير و الجهة التي أعدته .
- ٦ يستخدم الوسائل التوضيحية المناسبة .
- ٧ مكتوب بأسلوب واضح و بلغة سليمة .
- ٨ مكتوب بأمانة، فليس فيها بيانات مضللة أو ذات مصلحة شخصية و هذه من أخلاقيات الكتابة الفنية .

٧) ما هي التعريفات الخاصة بالتقرير الجيد ؟

- ١ الموضوعية في كتابة التقرير الفني :
و هي التخلص من التحيز المسبق لفكرة أو لراي معين .
- ٢ التوثيق في كتابة التقرير الفني :
و هو تقديم المعلومات و البيانات والآراء منسوبة إلى أصحابها، و مصادرها .
- ٣ الاستنتاج المنطقي:
و هو تقديم كل ما من شأنه البرهنة على ما في التقرير من المعلومات و البيانات .
- ٤ المنهجية في كتابة التقرير:
و هي اختيار المنهج المناسب لطبيعة الموضوع، كان يكون وصفي أو تحليلي أو غير ذلك .

٨) ما هي مواصفات الكاتب ؟

- ✍ ليسطيع الكاتب تحقيق مواصفات التقرير الجيد، ينبغي أن يكون قادرًا على :
- ١ الإلمام بالمعلومات التي يستخدمها في التقرير .
 - ٢ التفكير المنطقي و ترتيب الأفكار .
 - ٣ التدريب على الوصف للتعبير عما في ذهنه من أفكار و آراء .
 - ٤ التمكن من اللغة التي يكتب بها .
 - ٥ التفاعل مع القاريء و جذبته بإقناع العقل و التأثير في القلب .
- ✍ غياب هذه المواصفات في الكاتب يؤدي إلى كتابة تقرير رديء، فيمكن الحكم على الكاتب من خلال مستوى تقريره المكتوب، يمكن الحكم على الناطق من خلال مستوى تقريره المسموع .

٩) ما هي مصادر التقرير الفني ؟

- ✍ لأن التقرير الفني وثيقة، فلا بد من مصادر يطمئن إليها من يتعامل مع التقرير، و من مصادر التقرير الفني :
- ١ الأبحاث و التجارب .
 - ٢ الكتب .
 - ٣ المقالات .
 - ٤ المراسلات و المكاتبات .
 - ٥ وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة و المرئية .
 - ٦ الأفلام العلمية (الأسطوانات - شرائط فيديو) .
 - ٧ شبكة الإنترنت .

١٠) ما هي عناصر التقرير الفني ؟

لكي يكون التقرير جيد لابد من توافر العناصر الآتية :

- ١ قوائم الجداول و الأشكال و المختصرات .
- ٢ العنوان .
- ٣ الملاحظات .

١١) ما هي المهام المطلوبة لكتابة التقرير ؟ (الأمثلة للتوضيح فقط، و لكن ليست مطلوبة)

١ موضوعات التقرير :

يجب على الكاتب أن يحدد الموضوعات و النقاط و الجوانب التي سيتناولها .

٢ الغرض من التقرير :

هناك غرضان أساسيان لكتابة التقرير الفني هما :

(أ) حل مشكلة فنية :

وضوح المشكلة هو ثلاثة أرباع الحل، فالمشكلة نفسها هي بؤرة التقرير .

(ب) الإقناع بفكرة أو مقترح :

- ١ تغيير الرأي بخصوص موضوع معين .
- ٢ نشر نتيجة بحث .
- ٣ الحصول على تمويل .

٣ نوعية القارئ :

معرفة من يترتب عليها طريقة كتابة التقرير .

مثال : مقال في جريدة يقرأها كل الناس ، يختلف عن باحث في مجلة علمية فهذا يحدد للكاتب المواضيع التي يغطيها التقرير و مدى عمقها .

مثال ١ : عملية لحام الحديد الزهر :

- ١- سيقراه مهندسون أو فنيون : فيتناول البنية الداخلية للحديد الزهر و معاملاته الحرارية و تغيير البنية الداخلية أثناء اللحام و تغير خواص الجزء الملحوم .
- ٢- سيقراه عمال : لا يتحدث الكاتب في هذه النقاط لأنها فوق استيعاب العامل العادي أو يذكرها الكاتب بدون تعمق .

مثال ٢ : مقال عن الطاقة الشمسية :

سيقراه عامة الشعب في جريدة يومية يختلف عن مقال في نفس الموضوع في مجلة علمية متخصصة في الطاقة و يقرأها فقط المتخصصون و الباحثون .

١٢) ما هي أدوات و متطلبات كتابة التقرير الفني ؟

- ١ جهاز حاسوب .
- ٢ طابعة ليزر .
- ٣ برنامج معالجة الكلمات (مثل : Word) .
- ٤ برنامج معالجة الرسوم .

ملاحظات: تتعلق بالتقرير الجيد وصفات الكاتب :

للوصول إلى التقرير الجيد لابد من مهارة الكاتب و هذا لا يعتمد على الموهبة فقط ، و إنما الأساس فيها التدريب على المهارة فلا يوجد شخص يخاف من الكتابة لأنه لم يتدرب عليها، لذلك درب نفسك على وصف الأشياء التي تمر بها في الحياة .

(الأمثلة للتوضيح فقط، و لكن ليست مطلوبة)

١٣) كيف يمكنك وصف شيء ؟

لابد من التدريب على الكتابة الفنية لنتمكن من عمل تقرير فني و هذه مهارة هامة، و لكي تصف شيء،

يجب توضيح ما يلي:

- ١ ما هو الشيء ؟
 - ٢ ماذا يشبه إن أمكن تمثيله بمثال ؟
 - ٣ ماذا يعمل (وظيفته) ؟
 - ٤ ما هو استخدامه ؟
 - ٥ ما هو شكله و حجمه و مقاسه ؟
 - ٦ ما هي المادة المصنوع منها ؟
- فهذه ستة أشياء تطلق لك العنان في الوصف .

< أمثلة على الوصف السيئ لشيء :

- ١- عند البيع لا يكفي كلمة "كويس" أو "هيعجبك" لأنه لا ينطبق عليه مهارة الوصف في الكتابة الفنية كما ذكرنا.
- ٢- عند الإجابة في الإمتحان لا يعرف الطالب شرح ما يطلب منه عند سؤاله "اشرح مع الرسم" أو "اذكر" أو غير ذلك ، لعدم تدريبه على الوصف فلا تكون إجابته مستوفية للمطلوب ، فبرغم أنه قد ذكر المنهج تنقص درجاته .
- ٣- المدرس يدرس أجزاء المنهج و لا يذكر الفائدة من دراسته أو الثمرة المرجوة منه و ما هي المادة أو على ماذا تشتمل ، فمثلاً يدرس علم النحو ثم لا يذكر أن فائدته إصلاح النطق فيصبح العلم صعباً و الرياضيات و لا يذكر أن فائدتها إصلاح العقل و ترتيب أفكاره، فتصبح الرياضيات علماً صعباً .

< أمثلة على الوصف الجيد لشيء (لاحظ العناصر الستة لوصف شيء) :

١- المعادن الحديدية :

هي معادن ، المكون الأساسي لها عنصر الحديد، و تنقسم تبعاً لنسبة الكربون فيها لأنواع، منها الحديد الزهر و المطاوع و الصف الكربوني و سبائك الصلب، و كل نوع له خواصه و استخداماته .

٢- الحذاء الواقى :

من الجلد المقوى، و فى مقدمته دعائم قوية من المعدن، و تحمى الدعائم مقدمة القدم عند لبسها.

١٤) كيف يمكنك وصف أو شرح عملية ؟

لكي تصف و تشرح عملية يجب توضيح ما يلي:

- ١ ما هي العملية ؟
- ٢ ما المواد التي تجرى عليها ؟
- ٣ ما المعدات و الأدوات المستخدمة ؟
- ٤ ماذا يحدث أثناء العملية ؟ و كيف و لماذا يحدث ؟
- ٥ ما هي نتائج العملية ؟

< ملحوظة :

عند وصف عملية معقدة تقسم لعدة عمليات .

أسئلة الباب الأول

- ① اذكر فقط بعض استخدامات التقارير الفنية في حياتنا اليومية ؟
- ② ما الذي يترتب على عدم المعرفة بالكتابة الفنية ؟
- ③ ما هي أنواع الكتابة الفنية ؟
- ④ ما هي مجالات الكتابة الفنية ؟
- ⑤ ما هو تعريف التقرير الفني ؟
- ⑥ ما هي مواصفات التقرير الجيد ؟ وما التعريفات الخاصة بالتقرير الجيد ؟
- ⑦ ما هي مواصفات الكاتب ؟
- ⑧ ما هي مصادر التقرير الفني ؟
- ⑨ ما هي عناصر التقرير الفني ؟
- ⑩ ما المهام المطلوبة لكتابة التقرير الفني ؟
- ⑪ ما الغرض من كتابة التقرير ؟
- ⑫ ما هي أدوات و متطلبات كتابة التقرير ؟
- ⑬ ضع (صح) أو (خطأ) :
 - ✓ للوصول إلى التقرير الجيد فهذا لا يعتمد إلا على موهبة الكاتب فقط () .
 - ✓ عند وصف عملية معقدة لابد من تقسيمها لعدة عمليات () .
 - ✓ الموضوعية في كتابة التقرير الفني هي اختيار المنهج المناسب لطبيعة الموضوع، كأن يكون وصفي أو تحليلي أو غير ذلك () .
 - ✓ من مواصفات التقرير الجيد أنه لا يبالي من توضيح التاريخ أو الجهة التي أعدته () .
 - ✓ وضوح المشكلة بمثابة ثلاثة أرباع الحل () .
- ⑭ ما هي طريقة وصف أو شرح شيء ؟
- ⑮ اذكر فقط مما فهمت مثال على الوصف الجيد لشيء، و آخر على الوصف السيء لشيء ؟
- ⑯ وضح كيف يمكنك وصف و شرح عملية ؟

⑰ أطلق عنايك :

(١) لوصف الأشياء الآتية :

- ✓ المعادن الحديدية .
- ✓ الشنطة الدراسية .
- ✓ السبورة .
- ✓ زجاجة عصير .
- ✓ وجبة غذائية لمرضى السكر .
- ✓ دائرة كهربية بها مقاومة
- و مكثف و موصلة بالكهرباء .

(٢) لشرح العمليات الآتية :

- ✓ تحويل فصل دراسي إلى لجنة إمتحان .
- ✓ عملية قياس مساحة غرفة في المنزل .
- ✓ قياس الجهد في دائرة كهربية بين طرفي أحد عناصرها (مقاومة على سبيل المثال) .





وزارة التعليم العالي
الكلية التكنولوجية بالمطرية
المعهد الفني الصناعي بالمطرية



كتابة التقارير الفنية

| الباب الثاني |
[أسلوب الكتابة]



Mohammed Shaaban

الباب الثاني

(كيف تعرف المعلومات ذات الأهمية؟)

(١) كيف يتم اختيار المعلومات؟

لتوضيح أهمية المعلومات فهناك عوامل تؤثر عند فحص المعلومات لإختيار ما سيكتب منها وإلغاء

المعلومات غير الهامة، وهي:

- ① ندرة المادة و عدم شيوعها : فأحياناً تشرح المعروف لدى القارئ فتضعف من التقرير .
- ② دقة مصدر المعلومات : فأحياناً تكون المعلومة غير مؤكدة المصدر و هذا يضعف من التقرير .
- ③ علاقة المعلومة أو المادة بموضوع التقرير : فأحياناً يستخسر الكاتب المعلومة بعد جمعها برغم عدم علاقتها بموضوع التقرير وهو حشو يضعف من التقرير .

(٢) تكلم عن أسس و أسلوب الكتابة، مع ذكر تعريف الأسلوب العلمي و شروطه؟

أسس و أسلوب الكتابة :

الأسلوب : هو قالب التعبير الذي يحتوي العناصر .

و الحقائق العلمية تستوجب تدوينها في أسلوب له خصائصه يسمى الأسلوب العلمي .

الأسلوب العلمي : هو الأسلوب المستخدم في تدوين الحقائق العلمية .

و أظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، الذي يبدو فيه أثر القوة و الجمال و قوته في سطوع بيانه و رصانة حججه .

و جماله في سهولة عباراته، وسلامة الذوق في اختيار كلماته، حسن تقريره المعنى من أقرب وجوه الكلام.

بشرط في الأسلوب العلمي الآتي :

- ① الوضوح و السهولة، بحيث يفهم لأول وهلة .
- ② البعد عن غريب اللفظ و الزخرفة (المحسنات البديعية)، حتي تظهر الحقائق العلمية .
- ③ الإعتماد على المنطق السديد، بإبراز الحجج القوية المقنعة .
- ④ التأكيد على الأفكار التي يريد الباحث أن يبرزها .
- ⑤ التسلسل المنطقي للموضوع و تفريعاته، حتي يمكن المتابعة من القارئ أو السامع حتى لا يفهم غير المراد من الكاتب .
- ⑥ خلوه من الأخطاء الهجائية و اللغوية .

(٣) ما هي صفات الأسلوب الجيد؟

عند كتابة التقرير يجب العناية بأسلوب الكتابة و ذلك بمراعاة الأمور التالية :

- ① عند كتابة الأدلة و البراهين على صحة الأفكار في التقرير يذكر أبسط الأمثلة و أدلتها، ثم الأقوي، ثم الأكثر قوة .
- ② عدم الإفراط في سرد الأدلة و الأمثلة و خاصة على آراء مُسلم بها .
- ③ عدم التكرار، بل ذكر الموضوع في مكان من التقرير، ثم الإشارة إلى هذا الموضوع في باقي التقرير .
- ④ تجنب المبالغة و العبارات الإنفعالية غير الدقيقة، مثل : فادح - مروع - فارهة - كارثة إلخ .
- ⑤ تجنب السخرية و الأسلوب التهكمي ، فالسخرية و الأسلوب التهكمي لن تصل من خلالهما لغرضك ، بل تصل للمشاحنة .
- ⑥ عدم الإكثار من ضمير المتكلم، مثل : أنا - نحن ... إلخ، فذلك يشعر المتلقي بأن كاتب التقرير لا يرى إلا نفسه فيمل من السماع أو القراءة .
- ⑦ تجنب الألفاظ الغريبة، فذلك يدعو المتلقي بالتفكير في معناها فيفوت عليه التسلسل المنطقي .
- ⑧ تجنب التكرار و خاصة في بداية الفقرات، مثل : (حيث أن - في الحقيقة - نظراً لأن) فإنها تسبب الملل .

(٤) ما هي الكلمة ؟ وكيف يتم اختيار الكلمة ؟

الكلمة : هي العنصر الأساسي في الجملة، و لكي تكون الكلمات صحيحة و مناسبة لابد للكاتب أن يحمل في قلبه معجنا للكلمات التي يدور معناها في ذهنه و إلا يضطر لإستخدام كلمات غير دقيقة تؤدي لعدم وضوح الأسلوب .

ولهذا يجب على الكاتب ما يلي لإختيار الكلمة :

١ اختيار الكلمة التي تعبر عن المعنى المقصود بكل دقة دون لبس :

فلكل كلمة مدلولها في التخصص المعين .

مثال : مريض patient - صائم patient .

فالأول إنجليزي عام، و الثانية مصطلح إسلامي .

٢ تنمية حصيلته من مفردات اللغة :

تمده بالكلمة التي تعبر عن المعنى الذي يقصده و تمده بالمرادفات التي تجنب القارئ الملل .

٣ استخدام الكلمات الواضحة و المعاصرة .

٤ تجنب استخدام غريب الكلمة إلا إذا استوجب الأمر ذلك :

كان يبحث التقرير في لغة العصر العباسي أو الجاهلي أو اللاتينية أو ألفاظ كاتب قديم كشكسبير .

٥ تجنب استعمال الكلمات حديثة الظهور التي لم يستقر معناها .

٦ تجنب استعمال الكلمات الأجنبية، إلا بعد ترجمتها .

٧ تجنب استعمال الكلمات العامية .

٨ استعمال الترجمة الصحيحة حسب مجمع اللغة العربية، مثال : حاسوب، فإن كلمة حاسب آلي غير دقيقة لأن

حاسب تعني أنه يجمع و يطرح فقط كعداد الأطفال المكون من حبات الخرز- و كلمة آلي توحي أن هناك

حاسب نصف آلي و حاسب يدوي، و هذا غير موجود في الواقع.

(ما هي أنواع الكلمة ؟)

(٥) ما هي أقسام الكلمة ؟

يمكن تقسيم الكلمة من حيث الوضوح إلى الأقسام الآتية :

١ كلمات غير واضحة :

هي كلمات غير ملموسة و تترك تفاصيل لخيال القارئ، مثل : العاطفة - الضمير .

٢ كلمات نصف واضحة :

هي كلمات عامة، فيها بعض الغموض، مثل : ماكينة - معدة - مادة - شخص .

فهذه الكلمات تترك بعض التفاصيل لخيال القارئ، فمثلاً : من هو الشخص؟ ما نوع الماكينة أو المعدة ؟

و هل المادة معدنية أم غير معدنية ؟ و على فرض أنها معدنية فهل هي نحاس أم صلب ؟

٣ كلمات واضحة :

هي كلمات ملموسة و تعطي في ذهن القارئ صورة دقيقة واضحة، فلا تحتاج لمعلومات إضافية

مثل : مخروطة - ألومنيوم - أحمد عرابي .

ملحوظة :

استخدام الكلمات المحددة يعطي للقارئ صورة كاملة بدلاً من جزء من الصورة و يحتاج لإستكمال الصورة إلى الخيال، و بالتالي يتحقق وضوح الأسلوب و قوته و يتجنب إلتباس القارئ . و إليك أمثلة على أهمية اختيار و انتقاء الكلمة .

مثال ١ :

عند ذكر كلمة تحمل العديد من المعاني (مع نفس التشكيل)، مثل :

يجري الطالب في الملعب (بمعنى يسرع)

يجري الماء في النهر (بمعنى ينساب)

تجري الأحداث متلاحقة (بمعنى تحدث و تتابع)

فينبغي على الكاتب أن يكون ملماً بالفارق الدقيق بين المعاني المختلفة ليمنع الإلتباس .

مثال ٢ :

بعض الكلمات تحتاج إلى التشكيل لمنع الالتباس بين المعاني لأن عدم تشكيلها يترك لخيال القارئ اختيار أحد المعاني ،
مثل :

كلمة "جسور" :

- تبني الدولة جُسُور كثيرة (بضم الجيم و السين) .. و هي جمع لكلمة جسر (كوبري) .
- الجندي جُسر عند ملاقاته العدو (بفتح الجيم) .. أي شجاع .

كلمة " الأموي " :

- العصر الأموي (بضم الهمزة) .. أي عصر بني أمية .
- العصر الأموي (بفتح الهمزة) .. أي عصر تنتشر فيه الإماء .

مثال ٣ :

الخطأ في كتابة بعض الكلمات كثيرًا ما يؤدي إلى الالتباس، مثل :

"ذُل" بمعنى ضعف و هوان..بينما "زَل" بمعنى زَلَقَ أو سَقَطَ أو أخطأ .

"ثري" بمعنى ثراب .. بينما "سري" بمعنى سار بالليل .

مثال ٤ :

الخطأ بين الهاء و التاء المربوطة كثيرًا ما يؤدي إلى معنى قبيح، لأن الهاء ضمير مفرد مذكر، بينما التاء المربوطة تكون للتأنيث، مثل :

لفظ الجلالة " الله " من الخطأ الفادح أن يكتب " اللة " كما يفعل بعض المغفلين .

عندما تلتوث بشره العامل بالأحماض .. الصحيح " بشره " .

حديد الزهر الرمادي لا يمكن طريقة و تشكيلة .. الصحيح (طريقة و تشكيلة) .

٦) ما هي الجملة ؟ و ما الواجب مراعاته عند كتابتها ؟

◀ **الجملة :** هي تجميع لبعض الكلمات في صورة مفيدة لمعنى ، و كلما كانت الجملة سليمة اكتسب الأسلوب دقة و جمالاً، و تكتب الجملة بأقل عدد من الكلمات لتتلافى الخطأ و عدم الوضوح .

يجب مراعاة الآتي :

- ① تكتب بأقل عدد من الكلمات، فالجمل القصيرة أفضل من الجمل الطويلة .
- ② المبني للمعلوم أفضل من المبني للمجهول إلا في حال حديث الباحث عن نفسه .
- ③ تجنب الجمل الاعتراضية الطويلة .
- ④ أن تكون الجمل لها تسلسل منطقي، فتترتب الجملة الثانية على الأولى، و الثالثة على الثانية .. و هكذا .
- ⑤ البساطة في التعبير، و الإيجاز الواضح من أهم عوامل توصيل الأفكار إلى متلقيها .

و إليك أمثلة على أهمية اختيار و انتقاء الكلمات :

مثال ١ :

إن إبراهيم و عمر تناقشا في تصميم المنزل فرأى توسيع حجرة النوم .
ففي هذه الجملة إلتباس و عدم وضوح، فمن الذي رأى توسيع حجرة النوم ؟!

مثال ٢ :

يعتذر أحمد عن حضور الحفل .
فهذه الجملة تعني أن حضوره سبب مشكلة فقام بالإعتذار .
و الجملة الصحيحة : يعتذر أحمد عن عدم حضور الحفل .

مثال ٣ :

لا يجب أن تشرب إذا كنت صائماً .
فهذه الجملة تعني أن شربة غير واجب ولكنه ممكن .
و الجملة الصحيحة : يجب ألا تشرب إذا كنت صائماً ، أي ممنوع الشرب في حال الصيام .

مثال ٤ :

" طلب مدير الشركة من الموظف المختص أن يصمم له برنامج حاسوب يحسب التكاليف، و يتعامل مع العملاء ، و يراجع حسابات الشركة، و يقوم بحساب رواتب الموظفين بالشركة "

ففي هذه الفقرة حقق الكاتب الإيجاز الذي أدى إلى إلتباس عند قراءتها، حيث قد يفهم منها ما يلي :

طلب مدير الشركة من الموظف المختص أن :

- ١) يصمم الموظف برنامج حاسوب يحسب التكاليف .
- ٢) يتعامل الموظف مع العملاء .
- ٣) يراجع الموظف حسابات الشركة .
- ٤) يقوم الموظف بحساب رواتب الموظفين .

طلب مدير الشركة من الموظف المختص تصميم برنامج حاسوب ليقوم هذا البرنامج

(وليس الموظف) بالتالي :

١. بحسب التكاليف .
٢. يتعامل مع العملاء .
٣. يراجع حسابات الشركة .
٤. بحسب رواتب الموظفين .

و ليكن النص صحيح لمنع الإلتباس، يكون كما يلي :

" طلب مدير الشركة من الموظف المختص أن يصمم برنامج حاسوب ليكون لهذا البرنامج القدرة على أن يحسب التكاليف، و يتعامل مع العملاء و يراجع حسابات الشركة، و يقوم بحساب رواتب الموظفين بالشركة".
و في الواقع عدم التركيب الصحيح للجملة قد يؤدي لضياع الحياة الوظيفية أو السجن عند التحقيقات فيثبت على نفسه تهمة و هو بريء .

٧) ما هي الفقرة ؟ و ماذا يجب على الكاتب مراعاته عند كتابة الفقرة ؟

❏ **الفقرة :** هي مجموعة من الجمل مرتبطة لإبراز معنى واحد، و هي وحدة مستقلة بذاتها توضح معنى معين و لا يكتب لها عنوان، و تكون مع غيرها من الفقرات فصلاً له عنوان، و من مجموعة الفصول يتكون الباب.

❏ **على الكاتب أن يراعى في الفقرات ما يلي :**

- ١ مجموعة من الجمل المترابطة في المعنى، و تعبر عن عنصر من عناصر الموضوع .
- ٢ وحدة مستقلة بذاتها لا تحتاج إلى عنوان .
- ٣ ترتيب الفقرات حسب التسلسل المنطقي .
- ٤ التدرج في الإنتقال من فقرة إلى أخرى .
- ٥ تبدأ كل فقرة بسطر جديد، مع ترك خمس مسافات في بداية هذا السطر، إلا الفقرة الأولى بعد العنوان .
- ٦ المسافة بين الفقرات أوسع من المسافة بين السطور .
- ٧ الفصل يتكون من مجموعة فقرات و له عنوان وقد يكون فقرة واحدة وبهذا يكون فقرة لها عنوان .

❏ **و إليك مثال على فقرة جيدة :**

عندما تزيد شدة التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية عما هو مصمم لها، ينصهر السلك الرفيع في المصهر (القيوز) و ينقطع التيار الكهربائي، فيحمي الجهاز الكهربائي من التلف .

٨) ما هي الفواصل و علامات الترقيم ؟ و ما وظيفتها ؟

❏ **الفواصل و علامات الترقيم :** هي علامات تتخلل الكتابة، لتساعد على تفصيلها و تنظيمها تنظيمًا يعين القارئ على فهمها، و هي تقابل ما في الأحاديث الشفوية من إيقاع و تشديد على كلمة أو مقطع، و هي تشبه علامات المرور التي تُعين على اجتياز الطريق .

❏ **وظيفة الفواصل و علامات الترقيم هي :**

- ١ تميز أجزاء الكتابة بعضها عن بعض .
- ٢ تُعين مواضع الفصل و الوصل في الكتابة .
- ٣ تحديد المواضع التي ينبغي فيها تغيير نبرة الصوت عند القراءة .
- ٤ المساعدة على فهم المادة المكتوبة عند قراءتها أو عند سماعها .
- ٥ السماح بإسترخاء - قصيرة أو طويلة - أثناء القراءة .

٩) اذكر أمثلة للفواصل و علامات الترقيم و استخداماتها ؟

❏ **الفصلة :**

ترسم هكذا (،) و توضع بين الجمل المتتابعة المتصلة المعنى، **مثل :**
(يستيقظ الطالب، و يصلي، و يفطر، و يذهب إلى الكلية، و يعود بعد الدراسة) كما توضع بعد المنادي **مثل :** (يا محمود، إقرأ درسك) .

❏ **الفصلة المنقوطة :**

ترسم هكذا (؛) و توضع بين جملتين إحداهما سبب في حدوث الأخرى، **مثل :**
(أنصحك بالصدق؛ فإنه من أعظم الصفات) .

❏ **النقطة :**

و ترسم هكذا (.) و توضع في نهاية العبارة التامة المعنى، **مثل :** (الحق أحق أن يتبع .) .

٤ النقطتان الرئيستان :
ترسم هكذا (:) و توضع بين القول و الكلام المقول، مثل : (قال المعلم :اجتهد في درسك)، كما توضع بين المجل و تفصيلا، مثل : (المبتدا : اسم مرفوع يقع في أول الجملة) كما توضع أيضا بين الكلمة و معناها، مثل : (مشقة : تعب) .

٥ علامة الإستفهام :
و ترسم هكذا (?) و توضع في نهاية الجمل الإستفهامية، مثل : (متي يبدأ فصل الربيع ؟) .

٦ علامة التعجب :
و ترسم هكذا (!) و توضع في نهاية الجمل المثيرة للدهشة، مثل : (ما أجمل السماء !) .

(١٠) تكلم عن الإختصارات ؟

٧ الإختصارات :
يستحب الإختصارات فيما يكثر تكراره، بشرط شهرتها في المجال حتى لا تستوقف أحداً أو تستغلق فهما .
أمثلة :
قبل الميلاد (ق م)
درجة الحرارة المطلقة (د ح م)
البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم)

(١١) تكلم عن الألقاب ؟

٨ الألقاب :
في الكتابة الفنية يذكر اسم الشخص و لا يكتب لقبه إلا إذا تعلق اللقب بموضوع التقرير الفني، في هذه الحالة نساري بين الألقاب، فلا نذكر البعض بالألقاب و البعض دونها .

أمثلة :
٩ قد حضر الإجتماع كل من :
السيد/ عبد الفتاح علي
السيد/ مدير الإنتاج
١٠ فهذا يحتسب عيب في التقرير، إما ذكرهما جميعاً بالألقاب أو ذكرهما بالأسماء دونها.



أسئلة الباب الثاني

- ① عند فحص المعلومات التي تم تجميعها ينبغي إلغاء المعلومات غير الهامة، فكيف تتعرف على أهمية المعلومات ؟
- ② عرف الأسلوب العلمي ؟ ثم اذكر شروطه ؟
- ③ ما هي صفات الأسلوب الجيد ؟
- ④ ما هي الكلمة ؟ وما هي الإعتبارات الواجب على الكاتب مراعاتها عند اختيار الكلمة ؟
- ⑤ تتدرج الكلمات في درجة دقتها و وضوحها إلى ثلاث درجات ... وضح ذلك مع الأمثلة ؟
- ⑥ اذكر مثالين على الكلمات النصف واضحة ؟ و أيضاً مثالين على الكلمات الواضحة و الغير واضحة ؟
- ⑦ اذكر مثالين على عدم وضوح الكلمة بسبب عدم التشكيل ؟
- ⑧ اذكر مثالين على الخطأ بين الهاء التي هي ضمير مفرد مذكر و تاء التأنيث (التاء المربوطة) ؟
- ⑨ ما هي الجملة ؟ و ما الواجب مراعاته عند كتابتها ؟
- ⑩ "يلجأ الكاتب إلى كتابة التقرير الفني في صورة فقرات ليسهل على القارئ عملية تصفح التقرير"، في ضوء ذلك عرف الفقرة ؟ ثم اذكر صفات الفقرات الجيدة ؟
- ⑪ ما هي الفواصل و علامات الترقيم ؟ و ما وظيفتهما ؟
- ⑫ اذكر أمثلة للفواصل و علامات الترقيم و استخداماتها ؟
- ⑬ أعد كتابة الجمل الآتية بعد تصحيح ما بها من أخطاء :
 ✖ حديد الزهر الرمادي لا يمكن طرقة و تشكيلة .
 ✖ عندما تتلوث بشره العامل بالأحماض يجب غسلها فوراً .
- ⑭ أعد كتابة الفقرات الآتية بعد إضافة ما يناسبها من علامات ترقيم (حوار بين المعلم و الطالب) :
 ✖ قال المعلم يا محمود كيف تقضي يومك
 ✖ قال محمود استيقظ مبكراً و أصلي و اذهب إلى المعهد و أعود بعد الدراسة
 ✖ قاطعه المعلم قائلاً أنصحك بالصدق فإنه من أعظم الصفات
 ✖ قال محمود نعم يا أستاذي فإن الحق أحق أن يتبع
- ⑮ صحح العبارة الآتية لمنع الإلتباس :
 " طلب مدير الشركة من الموظف المختص أن يصمم له برنامج حاسوب يحسب التكاليف، و يتعامل مع العملاء، و يراجع حسابات الشركة، و يقوم بحساب رواتب الموظفين بالشركة "
- ⑯ وضح الإلتباس في الجمل التالية، ثم أعد كتابتها بعد إزالة ما بها من إلتباس :
 ✖ يعتذر أحمد عن حضور الحفل .
 ✖ اشترك أحمد و سهام في حملة تطعيم مرض شلل الاطفال .
 ✖ إن إبراهيم و عمر تناقشا في تصميم المنزل، فرأى توسيع غرفة النوم .



وزارة التعليم العالي
الكلية التكنولوجية بالمطرية
المعهد الفني الصناعي بالمطرية



كتابة التقارير الفنية

| الباب الثالث |
[تمثيل البيانات]



Mohammed Shaaban

الباب الثالث

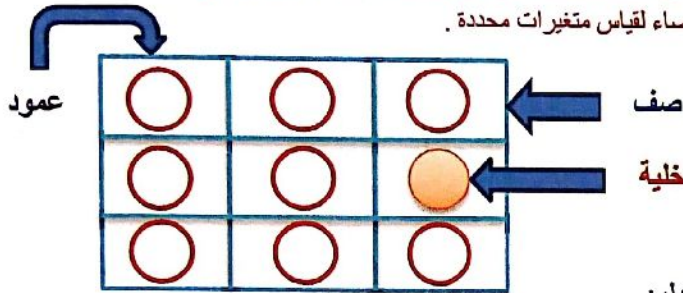
(١) تكلم عن الجداول (مكوناتها، ما يجب مراعاته عند إعداد الجدول، كيفية الترتيب، والعناوين ؟)

الجدول :

الجدول تسمح بعرض بيانات أو خطوات عمل بشكل منظم يسهل تتبعه و يسهل الوصول إلى البيانات منه بسرعة و بسر .
لا ينحصر استخدام الجداول في عرض الأرقام فقط وإنما يمكن استخدامها لعرض معلومات مكتوبة .

مثل :

استخدام جدول لمقارنة تعريفات مختلفة لبعض المصطلحات، أو لعرض أحداث حسب ترتيبها الزمني، أو لتوضيح الأسئلة التي أستخدمت في استقصاء لقياس متغيرات محددة .



مكونات الجدول :

- ① عمود .
- ② صف .
- ③ خلية .

ما يجب مراعاته عند إعداد و تصميم الجدول :

- ① تمثيل البيانات بطريقة منطقية .
- ② تستخدم طريقة مناسبة لعرض البيانات .
- ③ تحديد متغير مستقل (يكون في العمود الأول) و متغير تابع (يوضع بعد المتغير المستقل) .

ترقيم الجدول :

يوجد طريقتان لترقيم الجدول، هما :

- ① ترقيم متتابع، مثل : جدول (١)، جدول (٢)، جدول (٣) .
- ② ترقيم حسب الباب، جدول (١-١)، جدول (٢-٢) .



عنوان الجدول :

يكتب اسم الجدول في أعلى الجدول .
ولا يشار إلى الاسم في النص بل يشار إلى رقم الجدول .

(٢) تكلم عن الأشكال، و كيفية الترتيب، و العنوان ؟

الأشكال :

هي وسيلة لإيضاح التقرير، تُستخدم للتعبير عن الشيء المقروء .
ولا يحل الشكل مكان النص و لكن يساعد مع النص على فهم الموضوع و تستخدم مفاتيح أو تعريفات لفهم الشكل .

ترقيم الأشكال :

هناك طريقتان لترقيم الشكل، هما :

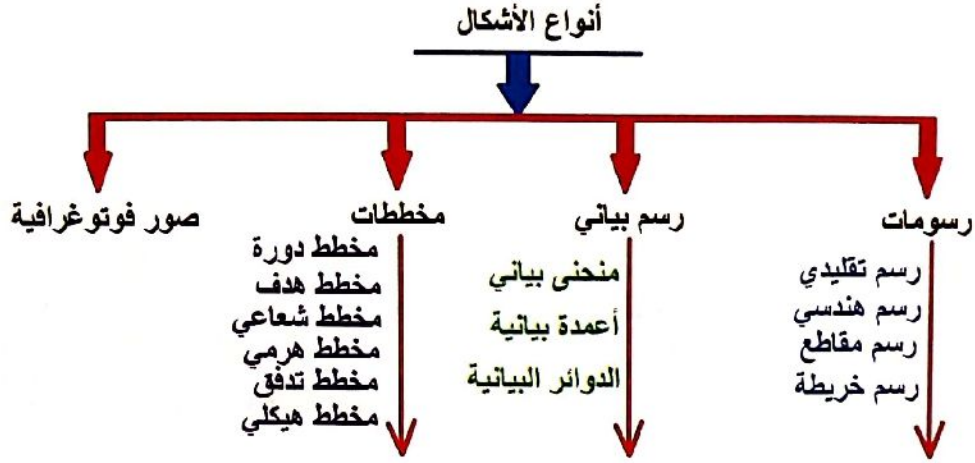
- ① ترقيم متتابع، مثل : شكل (١)، شكل (٢)، شكل (٣) .
- ② ترقيم حسب الباب، مثل : شكل (١-١)، شكل (٢-١) .

عنوان الشكل :

يوضح رقم الشكل و العنوان تحت الشكل .
و للإشارة إلى الشكل في النص يشار إلى رقمه و لا يكتب العنوان .

(٣) ما هي أنواع الأشكال ؟

أنواع الأشكال: للأشكال أنواع مختلفة حسب الإحتياج أو الإستخدام، كالتالي :



(٤) اذكر أهمية الرسومات ؟ و الشروط الواجب مراعاتها فيها ؟

أهمية الرسومات : تقوم بتوضيح طريقة عمل الجهاز أو الماكينة أو خطوات العملية الإنتاجية و الإدارية بطريقة بسيطة، و تستخدم لعرض البيانات أو نتائج أو شرح موضوع ما من موضوعات التقرير .

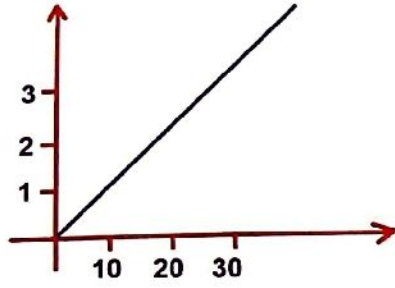
الشروط الواجب مراعاتها :

- ١ أن تكون دقيقة .
- ٢ أن تكون متعلقة بالموضوع الذي توضحه .
- ٣ أن يكون لها تأثير و قاعدة بإضافتها إلى التقرير .
- ٤ أن تكون بسيطة يسهل فهمها و استيعابها .

(٥) ما هي الرسومات البيانية ؟ ثم اذكر أهم أنواعها و أهميتها ؟

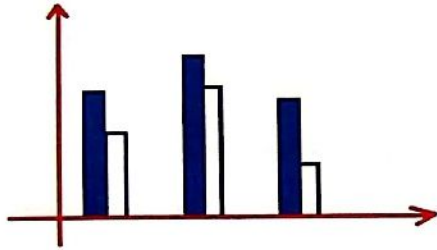
الرسومات البيانية : عبارة عن رسومات تستخدم لشرح قيمة معينة لعناصر البيانات و المتغيرات في النتائج و القيم و عادة ما ترسم من الإحصاءات و البيانات الموجودة في جداول و توضع هي و الجداول معا في التقرير ، و تتميز بعرض معلومات من البيانات بطريقة أقرب و أسرع إلى الفهم، **مثل :**

- ١ اتجاه الزيادة أو النقصان لمتغير بإستخدام الرسومات الخطية .
 - ٢ علاقة متغير بآخر بإستخدام الرسومات الخطية .
 - ٣ الوزن النسبي لكل عنصر من العناصر بإستخدام الرسومات القطاعية (الدائرية) .
 - ٤ الفرق بين نتائج مرحلة و مرحلة بإستخدام الرسومات على شكل أعمدة .
- و الرسومات البيانية ليست بديلاً عن الجداول، فنحن أحياناً قد لا نهتم باتجاه تغير البيانات و لكن نهتم بمعرفة قيمتها، و قيمتها تتضح بدقة من الجداول، أما اتجاه التغير فيُتضح من الرسومات البيانية .

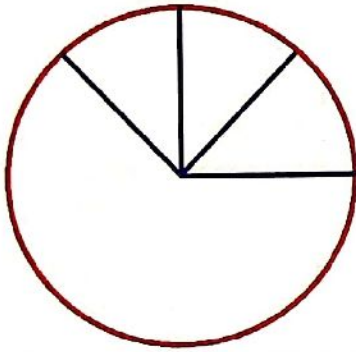


أهم أنواعها :

① المنحنيات البيانية : وهي تستخدم لشرح قيمة معينة للبيانات أو التغير في قيمتين ولكنهما مرتبطتان .



② الأعمدة البيانية : هي أعمدة رأسية متساوية في قواعدها، أما ارتفاعها يمثل قيمة العنصر، تصلح لعملية المقارنة بين كميات مختلفة.



③ الدوائر البيانية (الفطيرة) : وهي تظهر توزيع شيء ما كما تستخدم للمقارنة بين المكونات المختلفة لظاهرة معينة ببعضها البعض، بحيث أن مساحة القطاع تمثل القيمة الخاصة للمكون .

(٦) تكلم عن أهمية المخططات ؟ ثم اذكر مع الشرح أهم أنواعها ؟

الرسومات التخطيطية :

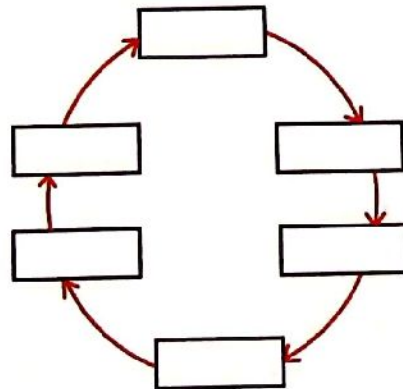
تستخدم لتوضيح طريقة عمل الجهاز أو أجزاء الماكينة أو خطوات العملية الإنتاجية أو الإدارية بطريقة مبسطة .

أي أنها تستخدم المخططات لتوضيح العلاقة بين عناصر معينة ، وإضافة الحيوية على المستندات و المخططات غير القائمة على الأرقام .

أهم أنواعها :

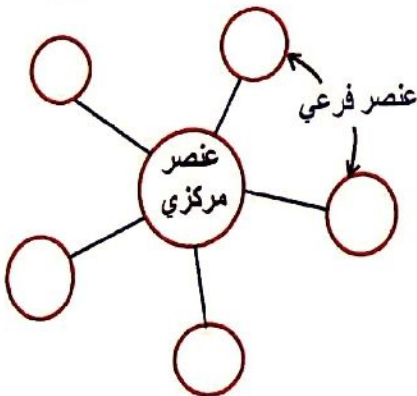
١- مخطط دورة :

يستخدم لإظهار عملية لها دورة مستمرة .



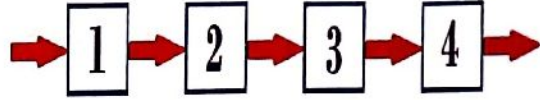
٢- مخطط شعاعي :

يستخدم لإظهار علاقة العناصر بعنصر مركزي .



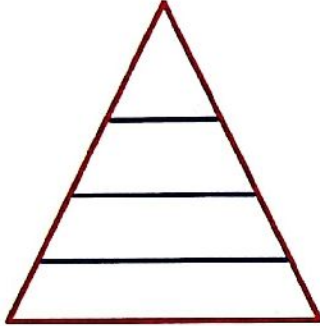
٣- مخطط تدفق أو إنسياب :

يستخدم لشرح عملية فنية يصعب شرحها كنص كما يعين اتجاه الحركة في عملية أو نظام ما .



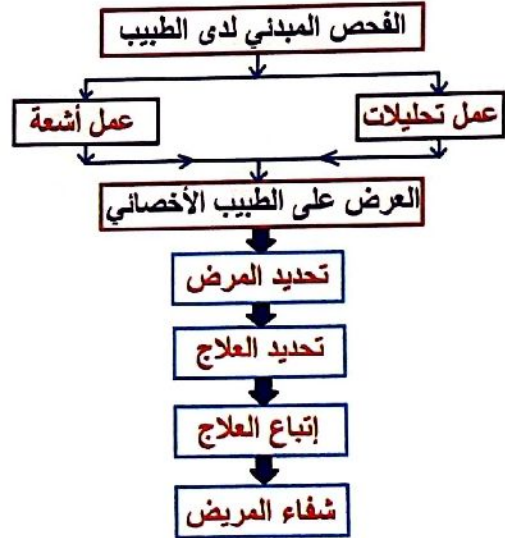
٤- مخطط هرمي :

يستخدم لإظهار العلاقات التي تستند إلى أساس .



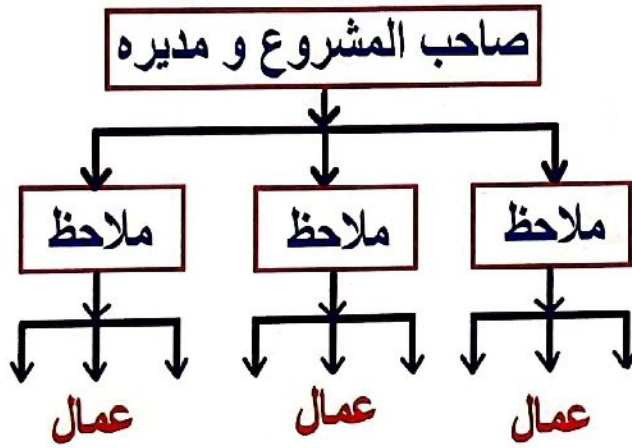
٥- مخطط هدف :

يستخدم لإظهار الخطوات نحو الهدف .



٦- مخطط هيكلي (تنظيمي) :

يوضح تحديد المسؤوليات و الهيكل الوظيفي للمؤسسات و الهيئات .



(٧) تكلم عن الصور، و أهميتها في التقرير الفني ؟

< الصور :

- المراد بها الصور الفوتوغرافية، سواء كانت بكاميرات التصوير العادية أو الرقمية التي يمكن تخزينها و إدخالها على أجهزة الحاسوب .
- تُستخدم لتوضيح الأمور التي لا يمكن توضيحها بالرسومات التخطيطية أو بالشرح .
- فقد تُستخدم لتوضيح حالة المريض قبل و بعد علاجه .
- أو شكل العينة قبل و بعد المعالجة .
- و في عملية الدعاية، حيث يصور المنتج المراد بيعه و عرضه في كتالوج مبيعات .
- أي أنها تستخدم لعرض شيء بطريقة مرئية بديلة عن الوصف النصي .

< و يراعى في الصور :

- ① أن تكون الصورة واضحة .
- ② أن توضح الجزء الهام في الصورة بوضع دائرة حوله .

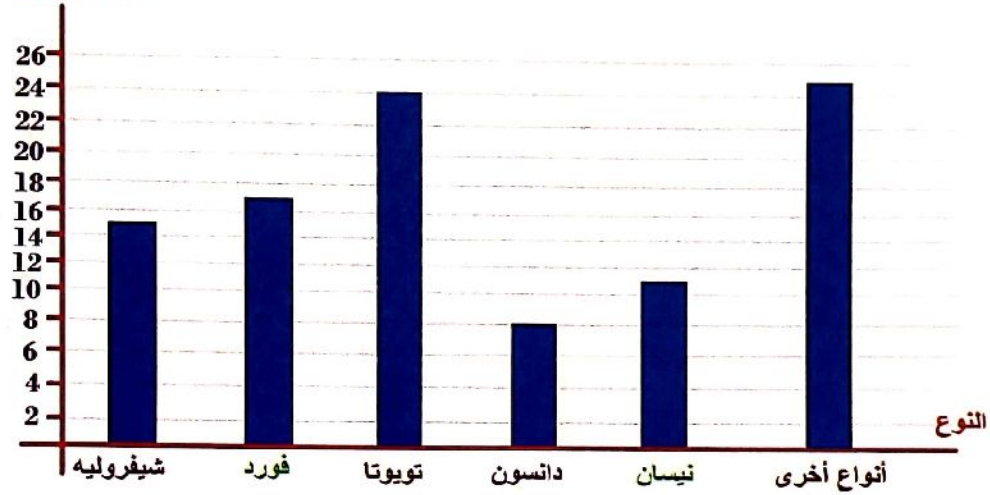
تمارين :

تمرين (١) :

تم اختيار ١٠٠ سيارة و فيما يلي توزيع هذه السيارات حسب أنواعها و المطلوب تمثيل البيانات بيانياً بطريقة المستطيلات (الاعمدة) ؟

النوع	شيفروليه	فورد	تويوتا	داتسون	نيسان	أنواع أخرى
عدد السيارات	١٥	١٧	٢٤	٨	١١	٢٥

عدد السيارات

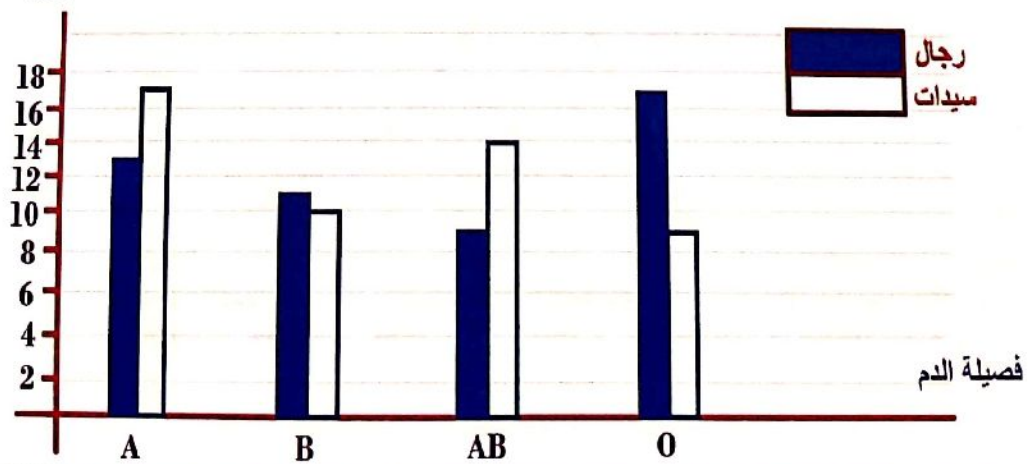


تمرين (٢) :

البيانات الآتية توضح فصيلة الدم لعدد ٥٠ رجل و ٥٠ سيدة، مثل البيانات بطريقة المستطيلات ؟

فصيلة الدم	رجال	سيدات
A	١٣	١٧
B	١١	١٠
AB	٩	١٤
O	١٧	٩
المجموع	٥٠	٥٠

العدد



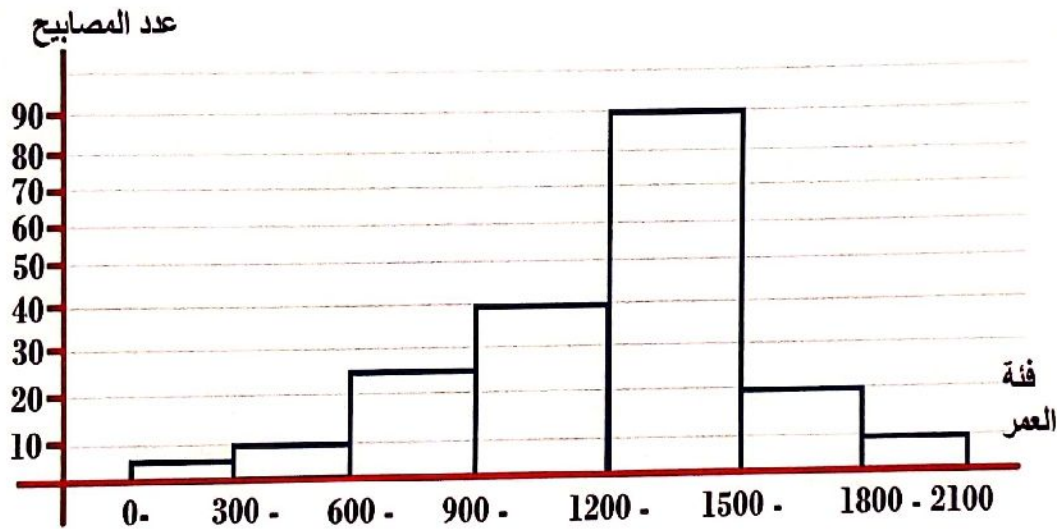
تمرين (٣):

البيانات الآتية توضح التوزيع التكراري لأعمار ٢٠٠ مصباح كهربائي (بالساعة). مثل البيانات بيانياً باستخدام: المدرج التكراري - المضلع التكراري - المنحنى التكراري ؟

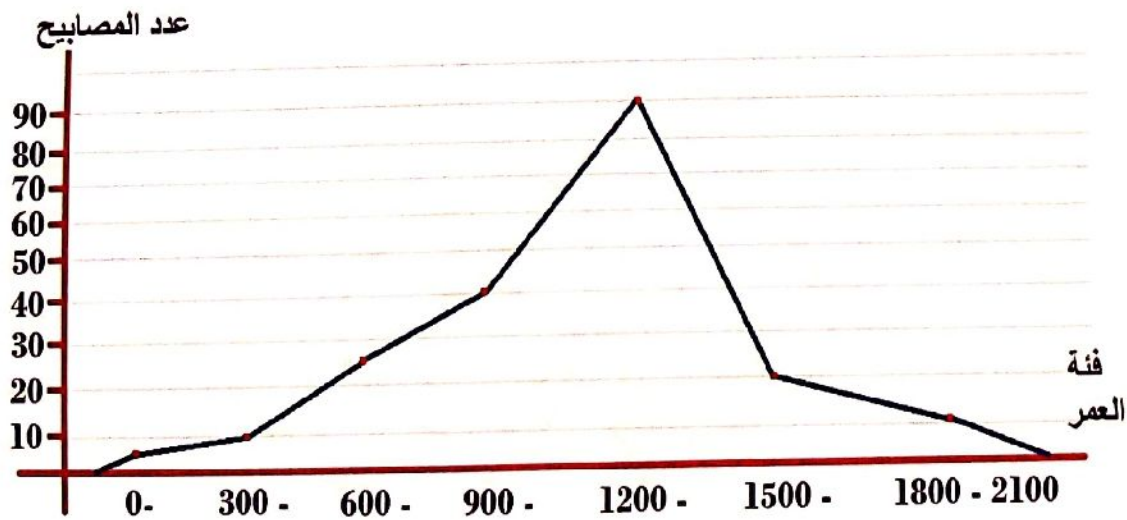
فئة العمر	٠ -	٣٠٠ -	٦٠٠ -	٩٠٠ -	١٢٠٠ -	١٥٠٠ -	١٨٠٠ - ٢١٠٠
عدد المصابيح	٥	١٠	٢٥	٤٠	٩٠	٢٠	١٠

في حالة البيانات المتصلة والتي تقسم عادة إلى فئات، يفضل استخدام المدرج التكراري مثل المستطيلات، وتكون متلاصقة و عرض المستطيل يتناسب مع طول الفئة، بتوصيل منتصفات المستطيلات في المدرج التكراري بخطوط مستقيمة ثم نضيف فئة في البداية و أخرى في النهاية تكرار كل منهما صفر، هكذا نحصل على المضلع التكراري، وإذا تم التوصيل بخط منحنى، نحصل على المنحنى التكراري .

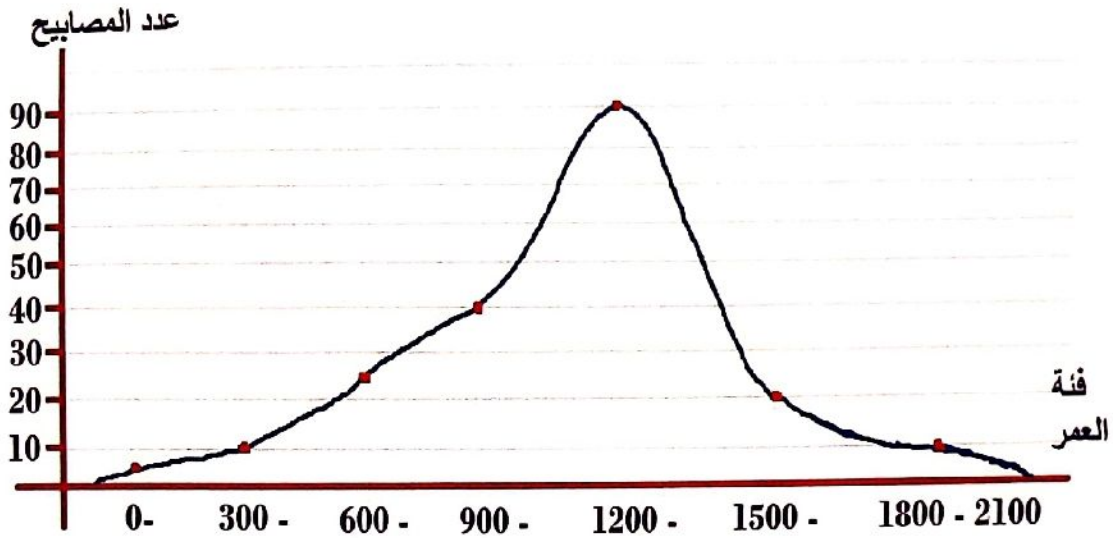
(١) المدرج التكراري :



(٢) المضلع التكراري :



(٣) المنحنى التكرارى :



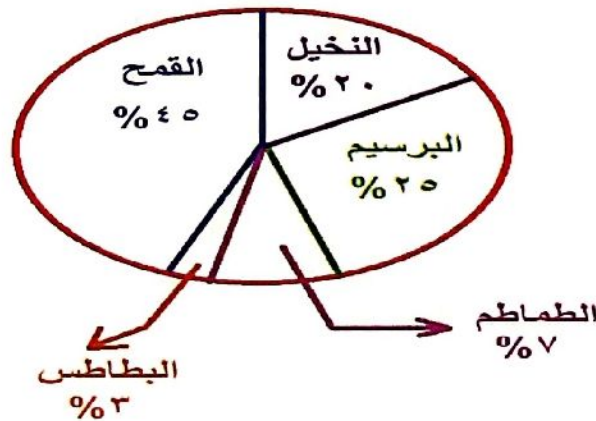
تمرين (٤) :

الجدول الآتى يوضح المساحة المزروعة ببعض المحاصيل و المطلوب تمثيل هذه البيانات بشكل الدائرة ؟

المحصول	المساحة المزروعة (بالآلف هكتار)	القمح	البطاطس	الطماطم	البرسيم	النخيل
	٢٧٠	٢٠	٤٠	١٥٠	١٢٠	

الحل :

المحصول	المساحة المزروعة	النسبة المئوية	زاوية القطاع
القمح	٢٧٠	$\% ٤٥ = ١٠٠ \times (٦٠٠ \div ٢٧٠)$	$١٦٢ = ٣٦٠ \times \% ٤٥$
البطاطس	٢٠	$\% ٣ = ١٠٠ \times (٦٠٠ \div ٢٠)$	$١٢ = ٣٦٠ \times \% ٣$
الطماطم	٤٠	$\% ٧ = ١٠٠ \times (٦٠٠ \div ٤٠)$	$٢٤ = ٣٦٠ \times \% ٧$
البرسيم	١٥٠	$\% ٢٥ = ١٠٠ \times (٦٠٠ \div ١٥٠)$	$٩٠ = ٣٦٠ \times \% ٢٥$
النخيل	١٢٠	$\% ٢٠ = ١٠٠ \times (٦٠٠ \div ١٢٠)$	$٧٢ = ٣٦٠ \times \% ٢٠$
المجموع	٦٠٠	$\% ١٠٠$	٣٦٠

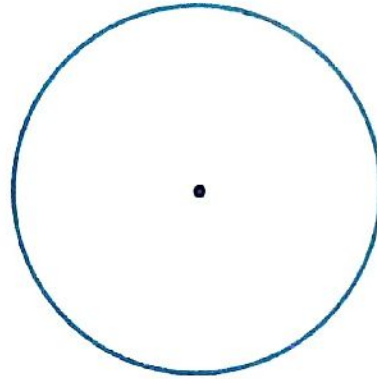


أسئلة الباب الثالث



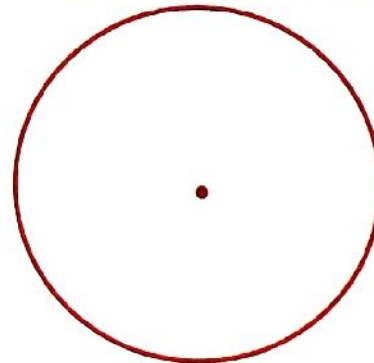
- ١ اذكر أهمية الرسومات و الشروط الواجب مراعاتها فيها ؟
- ٢ ما هي الرسومات البيانية ؟ ثم اذكر أهم أنواعها وأهميتها ؟
- ٣ تكلم عن أهمية المخططات، ثم اذكر مع الشرح أهم أنواعها ؟
- ٤ اذكر مكونات الجدول و طرق ترقيمه و كتابة العناوين ؟
- ٥ تكلم عن الصور و أهميتها في التقرير الفني ؟
- ٦ يبين الجدول الآتي نسب مئوية افتراضية لعدد الفنادق في جمهورية مصر العربية . مثل هذه البيانات بالقطاعات الدائرية ؟

المحافظة	النسبة المئوية
بني سويف	٥٢.٦%
القاهرة	٢٦.٢%
قنا	٤.٢%
الجيزة	٩.٦%
الفيوم	٥%
الشرقية	٢.٤%



- ٧ يبين الجدول الآتي العدد التقريبي لسكان دول الوطن العربي لعام ٢٠١١ . مثل البيانات بالقطاعات الدائرية ؟

الدولة	عدد السكان
مصر	٨٩٣٥٧.٠٠٠
السعودية	٢٧١٣٧.٠٠٠
الإمارات	٨٢٦٤.٠٠٠
تونس	٢٧٧٤.٠٠٠
البحرين	١٢٣٥.٠٠٠
الكويت	٢٨١٨.٠٠٠



- ٨ الجدول الآتي يوضح عدد الكتب المستعارة من مكتبة خلال عدد من الشهور . مثل هذه البيانات بالأعمدة ؟

الشهر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو
التكرار	١٠٠	٢٥٠	١٥٠	١٧٥	٣٠٠

- ٩ البيانات الآتية توضح التوزيع التكراري لدرجات الطلاب في مادة التقارير الفنية . مثل هذه البيانات باستخدام : المدرج التكراري - المضلع التكراري - المنحنى التكراري ؟

الفئات	٥٠ -	٦٠ -	٧٠ -	٨٠ -	٩٠ -	المجموع
التكرار	٣	٥	١٨	١٦	٨	٥٠

- ١٠ البيانات الآتية تبين التوزيع التكراري لأجور ٧٠ عامل في إحدى الشركات في اليوم الواحد :

فئات الأجور	٥٠ -	٦٠ -	٧٠ -	٨٠ -	٩٠ -	١٠٠ -	١٢٠ -
عدد العمال	٨	١٠	١٦	١٥	١٠	٨	٣

- ١- ارسم المدرج التكراري لهذه البيانات ؟
- ٢- ارسم المنحنى التكراري و المضلع التكراري لهذه البيانات ؟



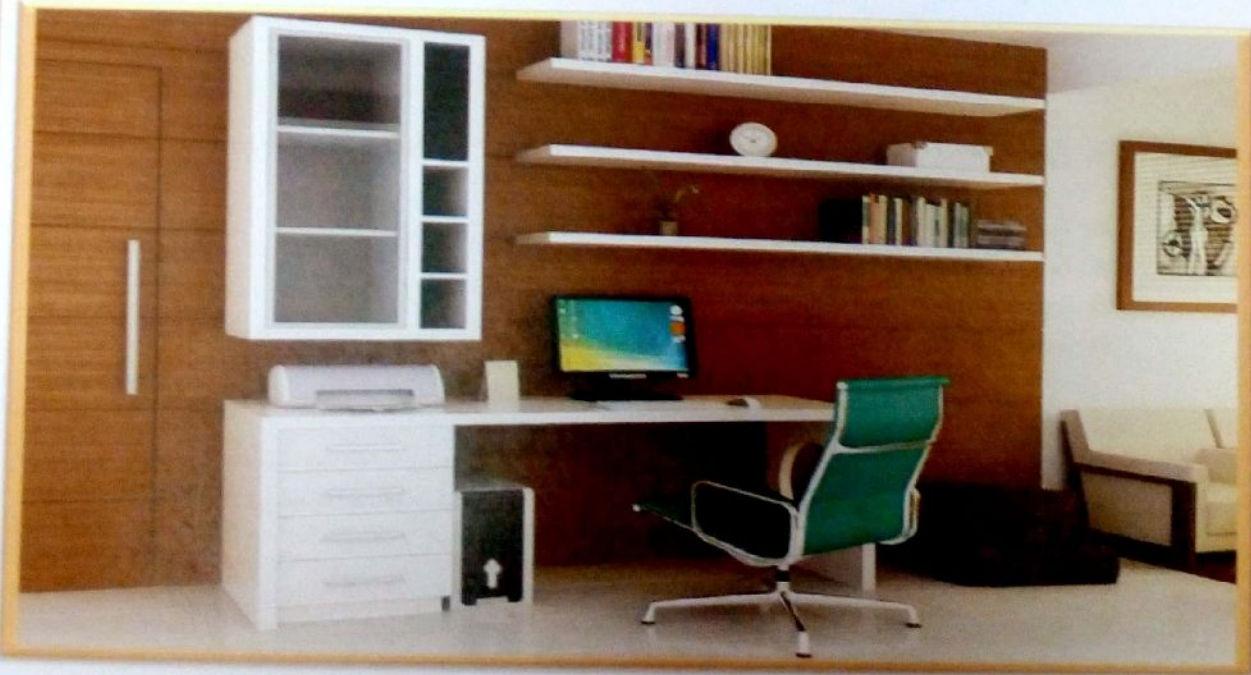
وزارة التعليم العالي
الكلية التكنولوجية بالمطرية
المعهد الفني الصناعي بالمطرية



كتابة التقارير الفنية

| الباب الرابع |

[الإعداد و التخطيط و التنظيم و الكتابة]



Mohammed Shaaban

الباب الرابع

(١) اذكر فقط المراحل التي تمر بها الكتابة الفنية ؟

- ① مرحلة الإعداد .
- ② مرحلة التخطيط و التنظيم .
- ③ مرحلة تجميع المعلومات و البيانات .
- ④ مرحلة كتابة المسودة .
- ⑤ مرحلة الإضافات .
- ⑥ مرحلة الحاشية و الملاحق .
- ⑦ مرحلة تعديل التخطيط و التنظيم .
- ⑧ مرحلة المراجعة و الكتابة النهائية .
- ⑨ مرحلة ما بعد الكتابة .

(٢) اشرح المراحل التي تمر بها الكتابة الفنية ؟

① مرحلة الإعداد :

قبل الدخول في مراحل متقدمة من كتابة التقرير يجب على الكاتب ما يلي :

- ① يحدد الهدف من كتابة التقرير .
- ② يحدد بوضوح الموضوع الذي سيكتب فيه .
- ③ معرفة نوعية القارئ الذي سيوجه له ذلك التقرير .
- ④ درجة تأثير موضوع الكتابة على الآخرين .
- ⑤ الفترة الزمنية المتاحة للقراءة (عامل الوقت) .

② مرحلة التخطيط و التنظيم :

يتم في هذه المرحلة تصميم لما يحتويه التقرير الفني و تحديد هيكله، بكتابة العناوين و تقسيم المعلومات الرئيسية و ترتيبها .

③ مرحلة تجميع المعلومات و البيانات :

البيانات : عبارة عن أرقام و حقائق غير منظمة و لا تعبر عن شيء، أما المعلومات : فهي حقائق منظمة و مواضيع مرتبة ذات مدلول، و تتكون هذه المرحلة من الخطوات الآتية :

- ① البحث عن مصادر البيانات و المعلومات .
- ② الحصول على مصادر البيانات و المعلومات .
- ③ قراءة المراجع .
- ④ تسجيل ما تم قراءته (التدوين) .

④ مرحلة كتابة المسودة :

تعتبر كتابة المسودة من أصعب المهام التي يقوم بها الكاتب، حيث أنه جمع من قراءته معلومات كثيرة متناثرة و غير مرتبة مع بعضها البعض، فعليه تجميعها و ترتيبها و ربطها مع بعضها في صورة كتابة،

تتصف بالآتي :

- ① الوضوح .
- ② الترتيب .
- ③ تحقيق الارتباط و الإتصال بين الحقائق و المعلومات و البيانات .
- ④ الانتقال بسلاسة من جزء إلى آخر .

٥) مرحلة الإضافات :

في مسودة التقرير إذا عثر الكاتب على أجزاء يجب ذكرها في جزء تم كتابته، فعليه جمعها واعتبارها إضافة، وخصص صفحة مستقلة للإضافات، حيث يضع فيها رقم (١)، ثم يكتب أمام هذا الرقم الإضافة المقترحة، و الإضافة الثانية تأخذ رقم (٢) .. وهكذا، وتستخدم ورقة الإضافات عند كتابة النسخة النهائية.

٦) مرحلة الحاشية و الملاحق :

توجد معلومات أساسية يجب ورودها في الكتابة الفنية، إلا أنها ليست من صلب موضوع التقرير، لذلك تضاف في صورة حاشية في نهاية الصفحة، حتى لا تشتت ذهن القارئ .
و الحاشية إما أن تكون تفسيراً لكلمة ورد ذكرها في صلب الكتابة، أو اسم المرجع المأخوذ منه لتوضيح المصدر الأصلي للمعلومة .
و إذا كانت الحاشية طويلة بحيث لا يتناسب حجمها مع المتاح من فراغات بالورقة، فينصح أن توضع في الملاحق في نهاية التقرير لإتاحة الفرصة للقارئ للإطلاع على المزيد من المعلومات، و قد تحتوي الملاحق على خرائط و جداول و معادلات و وثائق .

٧) مرحلة تعديل التخطيط و التنظيم :

قد يحتاج الكاتب إلى إعادة النظر من أن آخر في التخطيط و التنظيم، فقد يرى إضافة أو حذف أبواب أو فصول أو أقسام أو تعديل ترتيبها أو تغيير اسمها .

٨) مرحلة المراجعة و الكتابة النهائية :

في هذه المرحلة يقوم الكاتب بقراءة كاملة مراعيًا وضوح و تسلسل و إيجاز و دقة التقرير، و عمل مسودة ثانية و ثالثة إلى أن يصل إلى النسخة النهائية، و يتأكد من الآتي :

- ١) اتباع القواعد العامة للكتابة .
- ٢) اتباع قواعد النحو و اللغة .
- ٣) اتباع قواعد الإملاء .
- ٤) وضوح الكتابة .
- ٥) تسلسل الموضوعات .
- ٦) عدم الإسطراد بدون داع .
- ٧) صحة استخدام العلامات .
- ٨) صحة كتابة الأعداد .
- ٩) مناسبة العناوين لما بها من معلومات .
- ١٠) مناسبة أسلوب الكتابة لقارئ التقرير .
- ١١) صحة التوبيخ و التقسيم و التفريغ و صحة ترتيبهم و ترقيمهم .
- ١٢) جودة الشكل العام للتقرير .

٩) مرحلة ما بعد الكتابة :

وهي مرحلة الإخراج في الشكل النهائي بكتابته باستخدام الحاسوب، و يراعى مقاسات الورقة، و عرض الهوامش بها، و حجم الحروف و نوعها، و المسافات بين الأسطر، و نظام ترقيم الصفحات، و ما إلى ذلك.

و على كاتب التقرير أن يتأكد من جودة و شكل التقرير، و من خلوه من أي أخطاء تكون قد نتجت من الكتابة باستخدام الحاسوب، فالكاتب التقرير هو المسؤول عن كل ما يقع فيه الآخرون من أخطاء .

ثم يحدد النسخ المطلوبة، و يحدد أسماء الجهات أو الأشخاص الذين سيتم توزيع التقرير عليهم .

ملاحظات :

① **تجميع المعلومات :**
في هذه المرحلة يدون الكاتب كثير من المعلومات التي تقع في يده سواء كانت ذات علاقة دقيقة بالموضوع أو لا .

② **اختيار المعلومات :**
ينبغي فحص المعلومات و إلغاء المعلومات غير الهامة، فليس كل ما جُمع يُكتب .

كيف تعرف أهمية المعلومات ؟

- ① علاقتها بموضوع التقرير .
- ② ندرتها و عدم شيوعها ترفع من مستوى التقرير .
- ③ دقة مصدر المعلومات ترفع من مستوى التقرير .

③ **تصفية المعلومات (عدم الاستطراد) :**
عند تصفية و غرلة المعلومات قد يقع الكاتب في خطأ يضعف من التقرير و هو استخسار المعلومات و المجهود المبذول فيها فيضع معلومات غير ضرورية برغم التحقق من علاقتها بالموضوع و دقتها و ندرتها .
و للتحقق من عدم الاستطراد يقوم الكاتب بحذف الجزء الشاك فيه فإذا وجد أنه لن يؤثر على الهدف من كتابة التقرير فإنه يجب حذفه، فالمثل الشائع يقول : "خير الكلام ما قلّ و دلّ "، و هكذا القول يعتبر من أهم أسس الكتابة الفنية .

أسئلة الباب الرابع

- ① اذكر باختصار المراحل التي تمر بها الكتابة الفنية ؟
- ② تكلم باختصار عن أهمية التخطيط و التنظيم ؟
- ③ اذكر الفرق بين البيانات و المعلومات ؟ و اذكر مما تتكون مرحلة تجميع البيانات و المعلومات ؟
- ④ اشرح الفرق بين مرحلة كتابة المسودة و مرحلة الكتابة النهائية ؟
- ⑤ تكلم عن مرحلة الإضافات ؟ و مرحلة الحاشية و الملاحق ؟
- ⑥ اذكر مراحل كتابة التقرير الفني مع شرح إحداها ؟

أجب عن أحد السؤالين الآتيين :

- ① " قد يكون المجهود المبذول في تجميع المعلومات سبب من أسباب ضعف التقرير " .. وضح هذه العبارة ؟
- ② تصفية المعلومات (عدم الاستطراد) من مراحل كتابة التقرير الفني . تحدث عن هذه العبارة ؟

⑧ ضع (صح) أو (خطأ) :

- ① البيانات هي حقائق منظمة و مواضيع مرتبة ذات منلول () .
- ② تعتبر كتابة المسودة من أبسط المهام التي يقوم بها الكاتب فهي لا تستغرق وقتًا أو مجهود () .
- ③ في مسودة التقرير، إذا عثر الكاتب على أجزاء يجب ذكرها في جزء تم كتابته، فعليه جمعها و اعتبارها إضافة و يخصص لها صفحة مستقلة () .
- ④ في مرحلة الحاشية و الملاحق، توضع المعلومات التي ليست من صلب الموضوع في أعلى الصفحة حتى لا تشتت ذهن القارئ () .
- ⑤ إذا كانت الحاشية طويلة لا يتناسب حجمها مع المتاح من فراغات بالورقة، فتوضع في نهاية التقرير () .
- ⑥ لا يحتاج الكاتب إلى إعادة النظر من حين إلى آخر في التخطيط و التنظيم () .
- ⑦ عند تصفية و غربلة المعلومات قد يقع الكاتب في خطأ يضعف التقرير مثل إستخسار المعلومات و المجهود المبذول، فيضع معلومات غير ضرورية رغم علاقتها بالموضوع () .
- ⑧ كاتب التقرير هو المسئول عن كل ما يقع فيه الآخرون من أخطاء () .



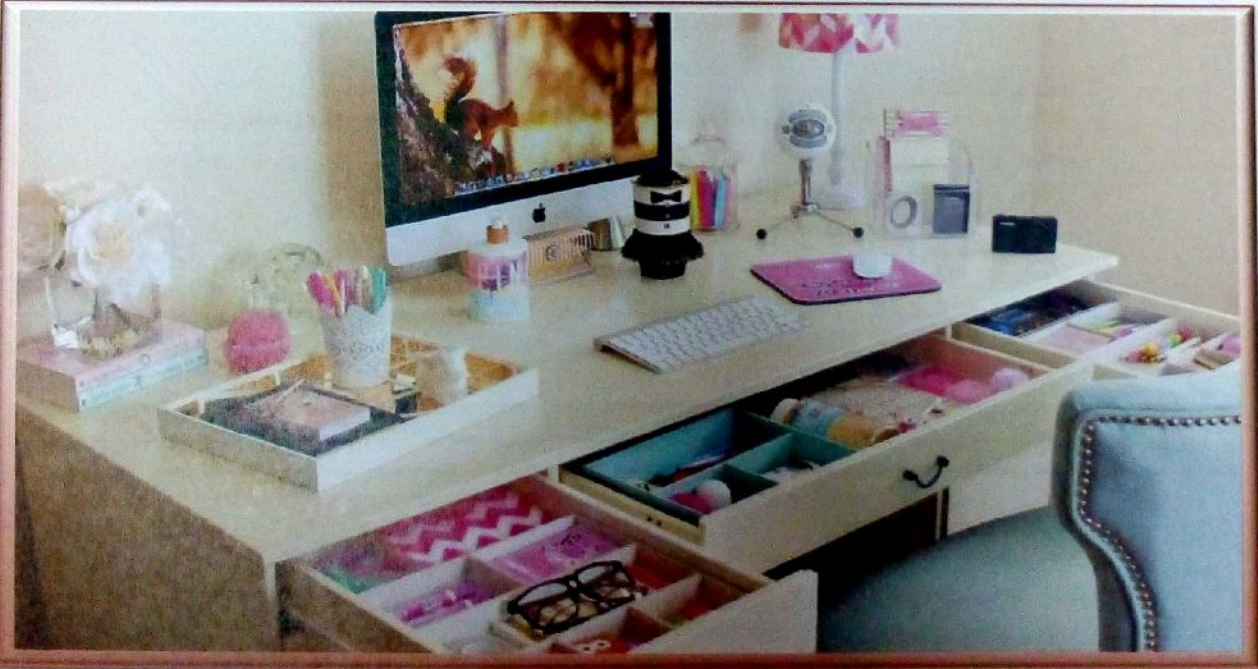


وزارة التعليم العالي
الكلية التكنولوجية بالمطرية
المعهد الفني الصناعي بالمطرية



كتابة التقارير الفنية

| الباب الخامس |
[هيئة و شكل التقرير]



Mohammed Shaaban

الباب الخامس

(١) تكلم عن تخطيط الصفحة ؟ وما هي عناصر تصميمها ؟

١- تخطيط الصفحة :

شكل الصفحة يمكن أن يساعد القارئ على التواصل مع الكاتب والوصول للأفكار الرئيسية، و الكمبيوتر يقدم خدمة جليلة في تصميم الصفحة .

٢- عناصر لتصميم الصفحة نوضحها فيما يلي :

١- نوع الورقة المستخدمة :

نوع الورقة المستخدمة تعتمد على وزن الورقة وجودتها وطريقة الطباعة فيستخدم ورق عالي الوزن، للطباعة على وجهي الورقة و توصف كثافة الورقة بوزن المتر المربع منها .

٢- الفراغات البيضاء بالورقة :

تستخدم هوامش لجذب انتباه القارئ، فترك فراغات حول الحواف الأربعة للصفحة، و مسافات لتزيل الصفحة و مسافات أكبر في رأس الصفحة، يوضع العنوان الرئيسي و الثانوي إلى يمين الصفحة .
و يستخدم فراغ سطر أو سطر و نصف بين الأسطر .
و وجود فقرة جديدة يعني أن هناك عنصر قد أنتهي، و هناك عنصر سيبدأ الكاتب أن ينبه القارئ له .

٣- العناوين :

كلمات مختصرة الغرض منها تعريف القارئ ببداية فصل أو باب جديد، ويتم إعداد قائمة محتويات لهذه العناوين لمساعدة القارئ على أخذ فكرة سريعة عن محتويات التقرير .

٤- حجم الكتابة :

حجم الكتابة قد وضع لها مقياس بالنقط، ففي أجهزة الكمبيوتر نجد في حجم الكتابة قيم هي عدد النقط (٩، ١٠، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢٠، ٢٢) فعليك اختيار الحجم المطلوب .

٥- ترقيم الصفحات :

هناك أنظمة لترقيم الصفحات بالحروف اللاتينية لترقيم الصفحات والمحتويات والملاحق، و ترقيم بالأرقام العربية و الإنجليزية لترقيم صفحات التقرير نفسه .
و الرقم يوضع في رأس الصفحة أو زيلها شمالاً أو يميناً أو في المنتصف .

٦- الشعار أو العلامة المميزة :

هذا الشعار أو العلامة المميزة يوضع في رأس الصفحة أو في زيلها بغرض التذليل على تبعية هذا التقرير لجهة ما .

(٢) اذكر محتويات التقرير ؟ (الأمثلة الكبيرة للتوضيح فقط، و لكنها ليست مطلوبة)

١- الغلاف :

يحفظ بالتقرير في ملف خوفاً من تلف التقرير، و يتم التعرف على بيانات التقرير الأساسية من الغلاف بدون الحاجة لفتح التقرير، كعنوان التقرير و اسم الشخص أو الجهة التي أعنته و تاريخ إصداره أو إعداده .
مثال : غلاف الكتاب المقرر لأي مادة .

② عنوان التقرير :

✓ صفحة العنوان لابد أن تحتوي على :

- ① عنوان التقرير .
- ② اسم مُعد التقرير .
- ③ وظيفة مُعد التقرير .
- ④ اسم الهيئة التي صدر منها هذا التقرير .
- ⑤ تاريخ إصدار التقرير .

✓ أما التقارير القصيرة المكونة من صفحة أو صفحتين أو ثلاث فتوضع البيانات أعلى الصفحة الأولى، و لا داعي لإضافة صفحة للعنوان .

③ خطاب التفويض :

✓ خطاب يفوض الكاتب لإجراء البحث بغرض استكمال التقرير و يحتوي على الزمن و الأنشطة المطلوبة .

④ خطاب التكليف :

✓ خطاب يحدد إطار لمداخلات البحث و التوصيات المطلوب التوصل إليها، و حيث أن الخطاب يتابع الإقتراب المباشر، و مدى إمكانية نهاية البحث و التقرير نهاية إيجابية .

⑤ جدول المحتويات :

✓ جدول المحتويات يوضح رقم الصفحة التي يبدأ بها كل قسم من أقسام التقرير ، ليسهل الوصول إلى أقسام التقرير مباشرة.

✓ و يتبع أسلوب ثابت في عرض العناوين الفرعية في جدول المحتويات .

✓ و لا يستخدم في التقارير القصيرة لأن تصفحها يكون سهلاً .

✓ مثال : جدول محتويات تقرير عن بيع منتجات لإحدى الشركات :

الصفحة	
١	المقدمة.....
٢	وصف المشكلة.....
٦	أسباب المشكلة.....
٨	الحلول المقترحة.....
١٢	المقارنة بين الحلول المقترحة.....
١٦	التوصيات.....
١٨	مرفق (أ) : مواصفات المنتج.....
٢٠	مرفق (ب) : عدد الشكاوي خلال الشهر الماضي.....

⑥ قائمة الأشكال :

✓ عندما يحتوي التقرير على عدد من الأشكال التوضيحية توضع قائمة للأشكال توضح رقم الصفحة الموجود بها كل شكل .

مثال:

قائمة الأشكال

الصفحة	
شكل (١)	٧
شكل (٢)	١٤
شكل (٣)	٢٠

قائمة الأشكال تساعد على الوصول إلى شكل ما بسرعة بدلاً من تصفح التقرير للبحث عن شكل .

٧ قائمة الجداول :

عندما يحتوي التقرير على عدد من الجداول توضع قائمة بالجدول توضح رقم الصفحة الموجود بها كل جدول.

مثال:

قائمة الجداول

الصفحة	
جدول (١)	٦
جدول (٢)	١٥
جدول (٣)	٣٠

قائمة الجداول تساعد على الوصول إلى جدول ما بسرعة بدلاً من تصفح التقرير للبحث عن جدول.

٨ قائمة الرموز :

تستخدم في التقارير التي تحتوي على الكثير من الرموز.

قائمة الرموز

الرمز	
V	السرعة
t	الزمن
a	العجلة
F	القوة
m	الكتلة

٩ قائمة المصطلحات :

كذلك يمكنك عمل قائمة بالمصطلحات : و هي التي لا يمكن معرفتها من معاجم أي لغة، عربية كانت أو أجنبية و إنما اصطلح عليها أصحاب فرع من فروع العلم .

مثل : مصطلحات الأطباء - مصطلحات المهندسين، فهي توجد في المعاجم التخصصية فقط .

مثل : معجم المصطلحات الطبية - معجم المصطلحات الهندسية - معجم المصطلحات العسكرية .

١٠ الخلاصة :

الخلاصة لها وظيفتان :

١ أن يعرف القاري أهمية قراءة باقي التقرير، أو قراءة جزء معين منه .

٢ أن يعرف القاري إن كان يحتاج أن يقرأ هذا التقرير أم لا .

فمن الأفضل وضع الخلاصة بعد صفحة العنوان مباشرة حتى لا يحتاج القاري لتقليب الصفحات، ثم يكتشف أنه لا يحتاج قراءة التقرير .

مثال : كتابة ملخص لباب من أبواب كتاب مقرر .

عادة لا تزيد عن صفتين من التقرير و تشتمل على الغرض من البحث و منهجية البحث و التوصيات .

11) الملخص :

الملخص يكتب بطريقة مختصرة تجذب القارئ، و تشمل :

- 1 الغرض من البحث .
- 2 المشكلة المراد بحثها .
- 3 خلفية التقرير .

12) التمهيد :

التمهيد يقدم خلفية عن المعلومات التي تخص موضوع البحث و ما تم انجازه في نفس المجال ، و تمكن القارئ من فهم الغرض من التقرير و مجال التقرير و التعريف بالمشكلة وملخص تاريخي لحلول المشكلة. و التمهيد يجب أن يحتوي على مصادر المعلومات و نوعية المصادر (كتاب ، مقالة ، إحصائيات ، مقالات ، مقابلات ..) .

13) النتائج و المناقشة :

يعتبر هذا الجزء من البحث من أهم أجزائه، حيث يحتوي على :

- 1 وصف و تفسير للمعلومات و البيانات المتاحة في التقرير .
- 2 جداول و منحنيات و صور، و التي تُسهل عرض النتائج في حالة عرض و مناقشة التقرير .
- 3 الجزء الأكبر من المعلومات و يجب وضعه في الملاحق .

14) الخلاصة و النشر :

لأن كمية النتائج من الجداول و المنحنيات عادة كبيرة، فلذا خُصصَ هذا الجزء لإختصار النتائج في عدة جمل للتسهيل على قارئ البحث، كما يلي :

- 1 يجب أن تكون الخلاصة ناتجة عن حقائق .
- 2 يجب سرد الخلاصة في جمل منفصلة .
- 3 يجب أن تكون الجملة واضحة و ليس بها أي لبس .
- 4 يجب ذكر مفهوم هذه الخلاصة .

15) التوصيات :

- 1 بعض النقاط لم يتم بحثها لعدم توفر الوقت أو لم يشتمل موضوع التقرير عليها، لكن نتيجة هذا البحث قد تفتح آفاق يفيد بها الكاتب من بعده ، فيوصي مُعد التقرير بضرورة بحث هذه النقاط مستقبلاً .
- 2 التوصيات عادة ما تعتمد على الخبرة المكتسبة أثناء إجراء الإختبارات و التجارب .
- 3 التوصيات يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة للباحثين اللاحقين في نفس المجال و التخصص .

16) المراجع :

مصادر المراجع كما يلي :

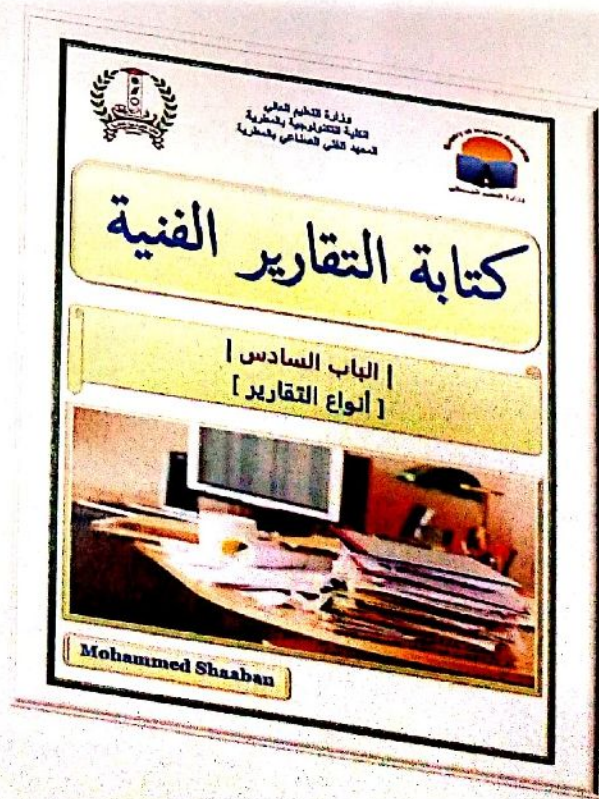
- 1 الكتب .
- 2 الدوريات (المجلات الدورية التي تصدر بانتظام في تخصص معين) .
- 3 الأبحاث .
- 4 الإنترنت .

17) طرق تعريف المراجع :

- 1) طريقة المؤلف - التاريخ .
- 2) طريقة الترتيب طبقاً لأحرف الهجاء .
- 3) كل طريقة لها مميزات ولها عيوب، و اختيار أيهما يعتمد على ما يناسب التقرير .

أسئلة الباب الخامس

- 1) اذكر عناصر تصميم الصفحة، مع شرح إحداها ؟
- 2) اذكر محتويات التقرير ؟
- 3) تعتبر الخلاصة من المحتويات الهامة للتقرير . وضح ذلك ؟
- 4) (الغلاف - صفحة العنوان - الخلاصة) . اختر هذه الثلاثة و تناولها بالتوضيح ؟
- 5) ما هي طرق تعريف المراجع ؟
- 6) ضع علامة (صح) أو علامة (خطأ) حسب فهمك لسياق الباب :
 - ✗ تستخدم الهوامش لجذب انتباه القارئ () .
 - ✗ خطاب التفويض هو خطاب يفوض الكاتب لإجراء البحث بغرض إنهاء التقرير و عدم استكمال () .
 - ✗ جدول المحتويات يوضح رقم الصفحة التي يبدأ بها كل قسم من أقسام التقرير لتسهيل الوصول () .
 - ✗ لا يتبع أسلوب ثابت في عرض العناوين الفرعية بجدول المحتويات () .
 - ✗ من الأفضل وضع الخلاصة بعد صفحة العنوان مباشرة () .
 - ✗ بعض النقاط التي لم يتم بحثها لعدم توفر الوقت أو لم يشتمل موضوع التقرير عليها، لابد من تجاهلها ولا يوصي مُعد التقرير بضرورة بحث هذه النقاط مستقبلاً () .





وزارة التعليم العالي
الكلية التكنولوجية بالمطرية
المعهد الفني الصناعي بالمطرية



كتابة التقارير الفنية

| الباب السادس |
[أنواع التقارير]



Mohammed Shaaban

الباب السادس

(ما هي أنواع التقارير؟)

(١) اذكر فقط كيف تصنف التقارير ؟

تصنف التقارير على ضوء العوامل الآتية :

- ١ تقارير رسمية و تقارير غير رسمية .
- ٢ تقارير من جهة الزمن .
- ٣ تقارير من جهة أسلوب تقديم التقرير .

(٢) قارن بين التقارير الرسمية و التقارير غير الرسمية ؟

تقارير رسمية :

- تم وفق إجراءات معينة لا يجوز تجاوزها .
- مثال : لا يتم تعيين موظف إلا بعد الإعلان عن الوظيفة في جرائد رسمية، فهذا الإجراء لو لم يتم يصبح التعيين غير سليم برغم كفاءة الموظف .

تقارير غير رسمية :

- تم داخل الإدارة الواحدة .
- مثال : البيانات المتداولة بين المدرسين عن نتائج الطلاب قبل إعلان النتيجة، لأن التقرير عادة ما يخرج باسم الإدارة ككل .

(٣) تكلم عن التقارير من جهة الزمن ؟

التقارير من جهة الزمن :

- عبارة عن تقارير (يومية - أسبوعية - شهرية - ربع سنوية - سنوية) .

أمثلة :

- ١ تقارير يومية : مثل كشف الحضور و الإنصراف .
- ٢ تقارير أسبوعية : هي تقارير تفصيلية لأهم الأنشطة المنفذة .
- ٣ تقارير شهرية : هي تقارير غير تفصيلية لأهم الأنشطة المنفذة .
- ٤ تقارير ربع سنوية : هي تقارير تعكس الأداء و المعوقات و الإنجازات .
- ٥ تقارير سنوية : هي تقارير لكافة أعمال المؤسسة خلال العام إداري و فني و مالي و يحدد توصيات .

(٤) تكلم عن التقارير من جهة أسلوب تقديم التقرير ؟

التقارير من جهة أسلوب تقديم التقرير :

- تقرير منطوق أو مكتوب، فالمتلقي سامع أو قارئ .
- ✓ تقارير تكتب عن فرد أو مؤسسة أو دورة دراسية أو ظاهرة .
- ✓ تقارير تكتب عن كتاب أو محاضرة أو مؤتمر .

(٥) تكلم عن الرسائل في التقارير ؟

الرسائل :

- تقدم للهيئات الأكاديمية و المراكز البحثية و لها مواصفات تشمل كل ما قيل في كتابة التقارير و زيادة على ذلك مواصفات خاصة لا داعي لتفصيلها في المستوي التعليمي .

أسئلة الباب السادس

- ① قارن بين التقارير الرسمية و التقارير الغير رسمية ؟
- ② تكلم عن أنواع التقارير من جهة الزمن، مع الأمثلة ؟
- ③ تكلم عن أنواع التقارير من جهة أسلوب تقديم التقرير ؟
- ④ تكلم عن الرسائل ؟





وزارة التعليم العالي
الكلية التكنولوجية بالمطرية
المعهد الفني الصناعي بالمطرية



كتابة التقارير الفنية

| الباب السابع |

[أهمية الإتصالات في الوظائف الفنية]



Mohammed Shaaban

الباب السابع

(١) اشرح مفهوم عملية الاتصال موضحاً مكونات نظم الاتصالات ؟

مفهوم عمليات الاتصال :

هي ضرورة لكل مجتمع، استخدمها الإنسان الأول في معيشته وتعاملاته والدلالة على الجوع والعطش والخوف واستخدم بعد ذلك الرموز البصرية كالنقش بالرسم على الجدران، والرموز السمعية ككلمات الطبول، ثم الكتابة بالأبجدية والهجاء بالرموز اللفظية .
واللغة اللفظية هي التي تصوغ الفكر والتعايش والتفاهم، وتعتبر من أساسيات الاتصال وبدونها يصعب تطور الثقافة الإنسانية والتعايش الإنساني .

مكونات عمليات الاتصال :

يوجد عدد من المكونات لعمليات الاتصال، وهي :

- 1 المرسل : قد يكون فرداً أو مصدر مسموع (إذاعة - تليفون) ، أو مصدر مرئي (تلفاز)، أو مصدر بث حاسب (إنترنت) .
- 2 الرسالة : قد تكون كلمة : مسموعة - منطوقة - مرسومة - منظومة - مكتوبة - إشارة - رموز .
- 3 المستقبل : قد يكون فرداً (يسمع - يشاهد - يقرأ) أو جمهور .
- 4 الوسيلة : وسيلة نقل الرسالة من المرسل للمستقبل متعددة حسب الإمكانيات المتوفرة .

(٢) ما هي أهمية دور الاتصالات بين أطراف الوظائف الفنية ؟

تكمُن أهمية دور الاتصالات في أنها تعمل على :

- 1 تبادل المعلومات والبيانات من مختص لآخر .
- 2 تحفيز صغار المختصين .
- 3 تحقيق أهداف وبرامج المؤسسة .
- 4 تعميق المشاركة في الأداء .
- 5 الحفاظ على العلاقات الإجتماعية والتعاون بين الأفراد .

(٣) ما هي أسس و إجراءات عملية الاتصالات ؟

أسس و إجراءات عملية الاتصال لها عناصر، هي :

- 1 الأفكار : المعلومات المراد توصيلها .
- 2 الرموز : قالب لتنظيم الفكرة (اللغة منطوقة أو مكتوبة) .
- 3 التحويل : هي اختيار وسيلة الاتصال المناسبة .
- 4 الاستقبال : هي وصول الرسالة للمستقبل كتابة أو شفاهة .
- 5 الترجمة : هي ترجمة وتفسير الرموز للمعنى المقصود من الرسالة .
- 6 الإستجابة : رد فعل المستقبل لمضمون الرسالة، و يلزم وجود معلومات مرتدة (التغذية المرتدة) للمرسل حتى تكون قناة الاتصال ذات اتجاهين .

ملحوظة : من الضروري أن يحصل المدير على المعلومات المناسبة للقيام بمهام عمله، أيضاً فإنه في حالة اتخاذه قرار سليم لابد من معرفة ردود أفعال من يعاونه، وبالتالي يقضي المدير جزءاً كبيراً من وقته في عملية الاتصالات بالأفراد والمختصين سواء كانوا زملاء أو رؤساء أو مروضين .

(٤) ما هي التغذية المرتدة ؟ و ما المتطلبات الواجب توافرها في التغذية المرتدة ؟

التغذية المرتدة : هي مدى استجابة المستقبل لرسالة المرسل من حيث إظهار أنه تم استقبال الاتصال و الإفادة لمدى فهمها .

المتطلبات الواجب توافرها في التغذية المرتدة :

- 1 يجب أن تكون الكلمات قصيرة و بسيطة .
- 2 يجب أن تأتي في الوقت المناسب .
- 3 يفضل أن تكون ذات وصف و بدون تقييم أو تعليق .
- 4 ضرورة إضافة معلومات للمرسل لحل الأسئلة المطروحة .

(٥) ما هي أهمية المعلومات لقنوات الاتصال المختلفة ؟

تكمُن أهمية المعلومات لقنوات الاتصال المختلفة أنه لا يوجد اتصال بدون معلومات، فالإتصالات هي عملية تدفق الأفكار و الرسائل و المعلومات بين طرفين هما المرسل والمستقبل لتحقيق غاية معينة (سواء كانت المعلومات مكتوبة أو منطوقة) .

(٦) هل استخدام نماذج لكتابة التقرير يُغنيانا عن تعلم كتابة التقارير ؟ (سؤال يطرح بلج)

- 1 هناك نماذج جاهزة لبعض التقارير و يقوم الكاتب بملا النموذج بالبيانات الصحيحة، فهذا لا يفي بكل التقارير وإن أُعْتُبِرَ أنه تقرير جيد في أحد المجالات فلا يكون في كل المجالات .
- 2 ولو كان هناك قصور في بناء النموذج، فهذا يعني إنتاج تقارير عديدة غير جيدة .
- 3 علاوة على ذلك فإنه لا يمكن أن تكون هناك نماذج لجميع أنواع التقارير .

أسئلة الباب السابع

- 1 اشرح مفهوم عملية الاتصال، موضحاً مكونات نظم الاتصالات ؟
 - 2 ما هي أهمية دور الاتصالات بين أطراف الوظائف الفنية ؟
 - 3 ما هي أسس و إجراءات عملية الاتصالات ؟
 - 4 ما هي التغذية المرتدة ؟ و ما المتطلبات الواجب توافرها في التغذية المرتدة ؟
 - 5 ما هي أهمية المعلومات لقنوات الاتصال المختلفة ؟
 - 6 ضع علامة (صح) أو علامة (خطأ) حسب فهمك لسياق هذا الباب :
- ✓ استخدام نماذج جاهزة لكتابة التقرير يُغنيانا عن تعلم كتابة التقارير () .
- ✓ الاتصالات عبارة عن عملية تدفق الأفكار و الرسائل و المعلومات بين طرفين هما المرسل والمستقبل لتحقيق غاية معينة () .





وزارة التعليم العالي
الكلية التكنولوجية بالمطرية
المعهد الفني الصناعي بالمطرية



كتابة التقارير الفنية

| الباب الثامن |
[المساعدات البصرية]



Mohammed Shaaban

الباب الثامن

(١) ما هي مميزات استخدام الحاسب في كتابة التقارير الفنية ؟

- مميزات استخدام الحاسب في كتابة التقارير الفنية :
- 1 الإنتاجية : يوفر الوقت و يقلل المجهود الشخصي عند إعادة الطبع مرة أو مرات عديدة .
 - 2 سهولة التصحيح و الإضافة : يمكن بسهولة تصحيح أو إعادة كتابة التقرير كله .
 - 3 سهولة الإستعمال : تعتبر لوحة المفاتيح أسهل و أفضل من استعمال القلم .
 - 4 سهولة تهيئة النص : عند الإنتهاء من كتابة النص فإن الكمبيوتر يساعد على تهيئة النص بصورة جيدة (نسخ ملف - إرسال لزميل -) .
 - 5 القانونية : يعتبر الملف المكتوب بالحاسب من أكثر الملفات قانونية و أكثرها واقعية من الملف المكتوب بخط اليد .
 - 6 الجودة و الإخراج الجيد : الإستخدام الحديث لبرامج الكتابة أدى إلى الحصول على تصميم جيد للصفحة و كذلك الأشكال و الطباعة .
 - 7 تقليل الاعتماد على السكرتارية : استخدام الكمبيوتر يؤدي إلى عدم الاعتماد على السكرتارية لأنه يمكن الكاتب من كتابة التقرير بنفسه مما يحقق كتم الأسرار .
 - 8 السرعة : الكتابة باستخدام الكمبيوتر أسرع من استخدام الأقلام و الأوراق أو الآلة الكاتبة .
 - 9 مشاركة البيانات و المعلومات : معظم التقارير الفنية مشتركة بين أكثر من متخصص لذلك فإن كتابته على الكمبيوتر تجعل تداولها سهل و بسيط بين المشتركين، حيث يمكن إخراج التقرير بشكل موحد .

(٢) ما هي برامج المعالجة الكتابية ؟ و ما العوامل التي على أساسها يتم تقييم تلك البرامج ؟

- برامج المعالجة الكتابية :
- برامج معالجة الكتابة (معالجة النصوص) هي برامج هدفها الكتابة على الكمبيوتر و تتميز بقدرتها على الكتابة بخطوط مختلفة و أحجام مختلفة مع إدراج صور و جداول و أشكال مختلفة .
- مثال : برنامج word، وهو من إنتاج شركة Microsoft و يعمل تحت نظام التشغيل windows .
- العوامل التي على أساسها يتم تقييم برامج المعالجة الكتابية :
- 1 الإنتقال بسهولة بين اللغتين : (العربية والإنجليزية) و الحصول على قوائم بأي من اللغتين .
 - 2 تجميل الكتابة و تحسين الخطوط بتغيير حجم الطباعة و نوع الخط .
 - 3 استخدام الصور و الرسومات و الأشكال و لصقها داخل المستند .
 - 4 استخدام ميزة البحث و الاستبدال بين اللغتين لتسهيل التعديلات المتكررة .
 - 5 إضافة رأس (Header) و تذييل (Footer) و حواشي للمستند (Footnote) .
 - 6 اكتشاف الأخطاء الإملائية (Spelling) و الأخطاء النحوية (Grammar) تلقائيًا .
 - 7 إمكانية عمل الجداول بطريقة سهلة .
 - 8 كتابة المعادلات الحسابية المعقدة .
 - 9 إدراج جداول البيانات و الرسوم البيانية التي تم تنفيذها في أحد برامج الجداول الإلكترونية مثل : Microsoft Excel .
 - 10 تحتوي على الوظائف الضرورية، مثل : (نسخ - حذف - إنتقال - إضافة -) .
 - 11 تحتوي على إمكانية ترقيم الصفحات أوتوماتيكياً .

قواعد الكتابة على الحاسب :

- ١ إذا اشترك أكثر من شخص في كتابة تقرير، يلزم أن يتفق المشاركون على برنامج كتابي واحد حتى يتم تنظيم الملف وإعداد الجداول و الخرائط .
- ٢ تجميع كل الملفات و المستندات و الوثائق الخاصة بالتقرير .
- ٣ إعداد المسودة الأولى على الحاسب .
- ٤ التخزين بصفة مستمرة أثناء الكتابة .
- ٥ إعداد نسخة احتياطية لأي تقرير فني لحماية المعلومات من التلف .
- ٦ تمييز النسخة النهائية للتقرير الفني و مراجعتها .
- ٧ استعمال مصحح الأخطاء اللغوية و النحوية بدون ثقة مطلقة، فالأخطاء النحوية تصل بعد التصحيح باستخدام المصحح النحوي إلى ٣٠% وقد تحتاج لمراجع مهني (موظف وليس حاسب) .

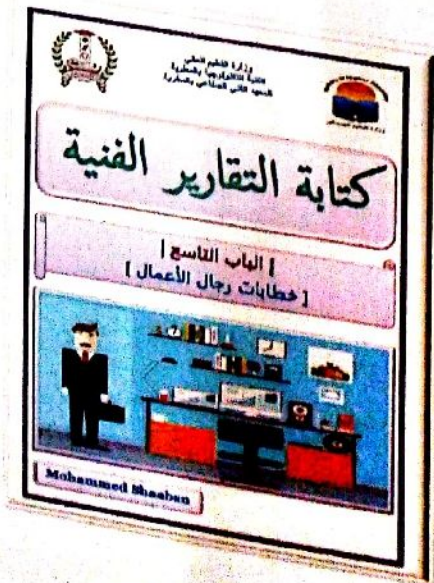
(٤) ما هو تصنيف المصطلحات و الرموز و التعريفات و الرسومات الهندسية و الكتيبات الإستراتيجية ؟

تصنيف المصطلحات و الرموز و التعريفات و الرسومات الهندسية و الكتيبات الإستراتيجية (كتالوجات) للمجالات الهندسية :

- الرموز و المصطلحات يستخدمها الأشخاص الفنيين المتخصصين في شتى مجالات اختصاصهم في الصناعة، وهي تشمل :
- ١ التخصصات الميكانيكية :
مثل : علامات التشغيل، التشكيل، و اللحام، وحدات نقل القدرة و الحركة ، الدوائر الهيدروليكية .
 - ٢ التخصصات الكهربائية :
 - ٣ مثل : الوحدات - المصطلحات النظرية - التنفيذية للدوائر .
 - ٤ التخصصات الإلكترونية :
 - ٥ مثل : المقارومات - المكثفات - الترانزستور - العناصر الكهروضوئية .

أسئلة الباب الثامن

- ١ ما هي مميزات استخدام الحاسب في كتابة التقارير الفنية ؟
- ٢ ما هي برامج المعالجة الكتابية ؟ و ما العوامل التي على أساسها يتم تقييم برامج المعالجة الكتابية ؟
- ٣ ما هي قواعد الكتابة على الحاسب لإعداد التقارير ؟
- ٤ ما هو تصنيف المصطلحات و الرموز للمجالات الهندسية ؟





وزارة التعليم العالي
الكلية التكنولوجية بالمطرية
المعهد الفني الصناعي بالمطرية



كتابة التقارير الفنية

| الباب التاسع |
[خطابات رجال الأعمال]



Mohammed Shaaban

الباب التاسع

(١) ما الذي يجب مراعاته في الشكل العام لخطابات رجال الأعمال ؟

- الأنسكال الأساسية لخطابات رجال الأعمال :
- الشكل العام للخطاب يجب أن يراعى فيه ثلاث أشياء ضرورية، هي :
- ① نمط و طراز الكتابة : تكتب الخطابات على سطر واحد، استخدام سطرين كمسافة بين فقرتين متتاليتين، و تكون الكتابة واضحة و ظاهرة .
- ② الفقرات : تقسم الفقرات إلى نقاط منطقية، يجب تقسيم الفقرات بشكل متساوٍ في عدد السطور مما يجعل طريقة عرض الخطاب سهلة و مبسطة .
- ③ المساحات البيضاء حول الفقرات : يفضل ترك مساحات بيضاء متساوية من جميع الجوانب .

(نموذج عملي)

(٢) ما هي الأجزاء الرئيسية لخطابات رجال الأعمال ؟

- الأجزاء الرئيسية لخطاب رجال الأعمال :
- ✍ مثال لنموذج عملي يعطي صورة حقيقية لخطاب موجه لرجل أعمال .

اسم الشركة أو المكتب أو المصنع المرسل منه الخطاب
تاريخ الخطاب
عنوان الجهة المرسل إليها الخطاب
الموضوع
التحية
المحتوى (صلب الموضوع)
خاتمة الموضوع
اسم الشركة أو المصنع أو المكتب المرسل منه الخطاب
توقيع صاحب الخطاب
الحروف الأولى من اسم الشخص المسنول عن الطباعة
المرفقات (إن وجدت)
دلالة أو علامة عن اسم شخص آخر يهيمه الأمر لمعرفة ما في الخطاب

(٣) ما الغرض من التغطية ؟ و خطاب الشكوى و كيفية الرد عليه ؟ و خطاب الطلب ؟

١ خطاب التغطية :

الغرض منه : خطاب يوضح المطلوب و يبين أهمية المرفقات لأن المرفقات وحدها لا تعني شيئاً .
و يكون هذا الخطاب قصير بالقدر الكافي و يفضل ألا يزيد عن صفحة واحدة فقط يتناول جميع المرفقات و الشهادات و الوثائق المرسلة إلى من يهمه الأمر ، التركيز على أهمية الموضوع المرسل من أجله .

٢ خطاب الشكوى :

الغرض منه : هو تحسين الوضع الحالي و تحديد المشكلة مع اقتراح حل مناسب لها .

• كيفية الرد على خطاب الشكوى :

يجب أن يكون مُرسل الشكوى ذو أفق معرفي واسع و علم بالموضوع و قدرة فائقة على تحديد الأسباب للمشكلة، و يجب أن يتعامل مع الشكاوي بشكل يظهر رغبته الشديدة و انتباهه الحاد بالمشكلة و كيفية علاجها .

٣ خطاب الطلب :

الغرض منه : طلب معرفة بعض المعلومات و كيفية الحصول عليها من جانب القاري .

(٤) ما هي القواعد العامة لخطاب المتقدم لشغل وظيفة ؟

القواعد العامة لخطاب المتقدم لشغل وظيفة :

- ١ يصمم بشكل يتناسب مع العديد من أماكن العمل .
- ٢ يركز على ما يمكنك القيام به لمصلحة العمل و ليس ما يقدمه العمل لك .
- ٣ يركز على الإنجازات و المسؤوليات و الشهادات و الدورات الحاصل عليها .
- ٤ يفضل أن يكون الخطاب في شكل إطار ثابت و منظم .

(٥) ما هي الأجزاء الرئيسية لخطاب مقدم لشغل وظيفة ؟

عنوان المُرسِل
التاريخ / / ٢٠٢٢ م

عنوان المُرسَل إليه

التحية

- ١ مقدمة عن المتقدم
- ٢ إيضاح مدى قدرة و مهارة المتقدم لشغل الوظيفة
- ٣ أسباب كتابة هذا الخطاب

- ١ الخبرة الشخصية و الشهادات
- ٢ الإنجازات و المسؤوليات

- ١ سؤال عن ميعاد المقابلة
- ٢ ترك معلومات عن البريد الإلكتروني - رقم الهاتف - أي وسيلة اتصال
- ٣ تحية و شكر للشخص المُرسَل إليه الخطاب

(٦) ما هي شروط إظهار سيرة ذاتية جيدة ؟

◀ شروط إظهار سيرة ذاتية جيدة :

- ① سهولة القراءة .
- ② سهولة إظهار النقاط الرئيسية .
- ③ يجب ألا تكون طويلة أو قصيرة .
- ④ يجب أن تكون الفقرات صغيرة، و الجمل ليست طويلة .

(٧) وضح نموذج عملي لكتابة سيرة ذاتية (C.V) ؟

◀ نموذج عملي يوضح الأجزاء الرئيسية للسيرة الذاتية (C.V) :

الإسم
العنوان
رقم التليفون
البريد الإلكتروني

الشهادات أو المؤهلات : Education :

الخبرات العملية و العملية : Professional Experience :

الكتب و المراجع و النشرات و الدوريات : Publications :

المرجعيات : References :

أسئلة الباب التاسع

- ① اذكر الأشكال الضرورية عند تحرير و تجهيز خطاب رجل الأعمال ؟
- ② أجب عن أحد السؤالين الآتيين :
 ١. ما هي الأجزاء الرئيسية لخطاب رجال الأعمال ؟
 ٢. وضح نموذج عملي لخطاب رجل الأعمال ؟
- ③ اذكر الغرض من : (خطاب التغطية – خطاب الشكوى – خطاب الطلب) ؟
- ④ اذكر القواعد العامة لخطاب التقدم لوظيفة ؟
- ⑤ وضح نموذج عملي لخطاب تقدم لوظيفة ؟
- ⑥ اذكر شروط إظهار سيرة ذاتية جيدة ؟
- ⑦ وضح نموذج عملي لكتابة سيرة ذاتية (C.V) ؟

(ملحوظة : لا تكتب اسمك أو معهدك في الإمتحان في أسئلة الخطابات)